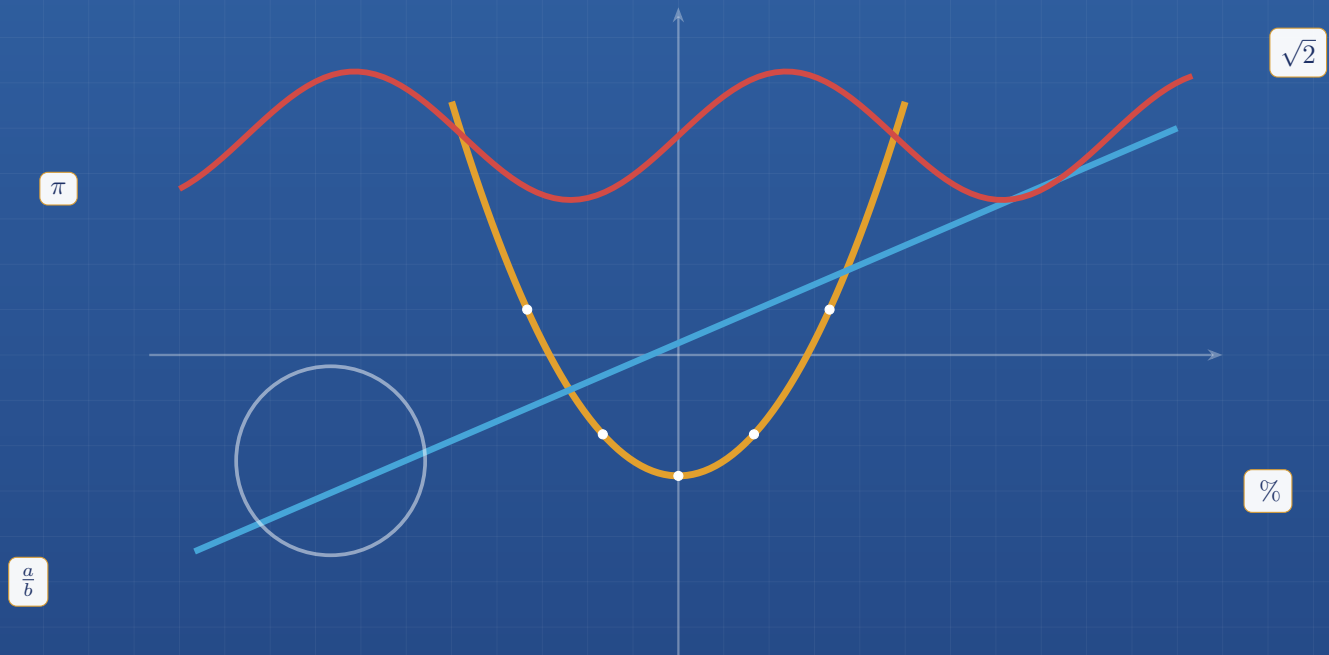


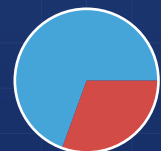


BACHILLERATO • TRONCO COMÚN

ANTOLOGÍA DE

MATEMÁTICAS I

Curso completo, desglosado y con ejercicios para trabajar durante todo el semestre



Antología de Matemáticas I — Material didáctico de apoyo.

Elaborada por M.C. José Luis López Saynes para la asignatura de Matemáticas I, con base en los *Programas de Estudio 2024*, Área de Matemáticas (Matemáticas I–IV) del Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM.

Este material reúne, organiza y desarrolla los contenidos del programa con fines exclusivamente educativos. Las obras citadas pertenecen a sus respectivos autores.

Primera edición de uso interno, 29 de junio de 2026.

Índice

Presentación	iv
Evaluación diagnóstica	vii
1. Los números y sus operaciones	1
1.1. ¿Para qué sirven los números?	1
1.2. Los conjuntos de números	2
1.2.1. Naturales y enteros	2
1.2.2. Racionales, irracionales y reales	3
1.3. La recta numérica, el orden y el valor absoluto	4
1.4. Representaciones de un número racional	5
1.4.1. La fracción tiene varios significados	5
1.4.2. Conversiones: el mapa completo	6
1.4.3. Decimal periódico $\rightarrow$ fracción (paso a paso)	6
1.5. Fracciones equivalentes y comparación	9
1.6. Operaciones con números racionales	10
1.6.1. Reglas de los signos	10
1.6.2. Suma y resta	10
1.6.3. Multiplicación y división	11
1.6.4. Jerarquía de las operaciones	12
1.7. Mínimo común múltiplo y máximo común divisor	13
1.7.1. Primos, múltiplos y divisores	13
1.8. Potencias, radicales y notación científica	15
1.8.1. Notación científica	16
1.9. Porcentajes y proporciones	16
1.9.1. Regla de tres simple	17
1.9.2. Porcentajes	17
1.10. Del lenguaje común al lenguaje algebraico	18
Cierre de la unidad	20
2. Variación y funciones lineales	22

2.1. La idea de variación	22
2.2. Los cuatro registros de representación	23
2.2.1. El plano cartesiano: cómo ubicar puntos	23
2.3. Razón de cambio	24
2.4. Variación directamente proporcional	25
2.5. La función lineal	26
2.5.1. El signo de la pendiente	27
2.5.2. Cómo graficar una recta	27
2.5.3. De la gráfica a la ecuación	28
Cierre de la unidad	30
3. Ecuaciones de primer grado	31
3.1. Un poco más de lenguaje algebraico	31
3.2. ¿Qué es una ecuación?	32
3.3. La idea de la balanza	33
3.4. Resolución paso a paso	33
3.5. Despeje de fórmulas	35
3.6. Modelar problemas con ecuaciones	36
Cierre de la unidad	38
4. Sistemas de ecuaciones lineales	40
4.1. Ecuación lineal con dos incógnitas	40
4.2. Método gráfico y tipos de solución	41
4.3. Métodos algebraicos (2×2)	42
4.3.1. Método de reducción (suma o resta)	42
4.3.2. Método de sustitución	43
4.3.3. Método de igualación	44
4.4. Problemas que se modelan con sistemas	45
4.5. Sistemas de orden 3×3	46
Cierre de la unidad	47
Simulacros de examen	49
Simulacro — Unidad 1	49
Simulacro — Unidad 2	49
Simulacro — Unidad 3	50
Simulacro — Unidad 4	50
Claves de respuestas	51

Laboratorio digital	52
Formulario de bolsillo	54
Glosario	55
Referencias	57
Índice analítico	58

Presentación

“Las matemáticas no se aprenden mirándolas; se aprenden haciéndolas.”
Bienvenida y bienvenido a tu curso de Matemáticas I.

Esta **antología** es tu compañera de trabajo durante *todo el semestre*. Está pensada para que la imprimas, la engargoles y la lles a clase: en ella vas a encontrar la teoría explicada paso a paso, las fórmulas que necesitas, muchas figuras de apoyo para entender de forma visual, y tres tipos de ejercicios en cada tema.

¿Cómo está organizada?

El curso sigue el programa oficial y se divide en cuatro unidades:

Unidad	Título	Horas
1	El significado de los números y sus operaciones básicas	30
2	Variación directamente proporcional y funciones lineales	15
3	Ecuaciones de primer grado con una incógnita	15
4	Sistemas de ecuaciones lineales	20

¿Cómo usar este libro?

A lo largo de las páginas vas a reconocer estos recuadros de colores. Cada uno tiene una función:

Definición 0.1: Definición

Aquí aparece el **significado preciso** de un concepto nuevo. Léelas con calma: son la base de todo lo demás.

Propiedad 0.1: Propiedad o regla

Contiene **reglas y propiedades** que vas a usar una y otra vez. Te conviene memorizarlas... pero sobre todo entender de dónde salen.

Fórmula clave

Las **fórmulas clave** van en recuadros dorados como este.

Ejemplo guiado 0.1: Así se resuelve

Los **ejemplos guiados** muestran la solución *paso a paso*. Síguelos con lápiz en mano, reproduciendo cada renglón.

Estrategia

Las **estrategias** te dan trucos y consejos para no equivocarte y para resolver más rápido.

Recuerda

Las **notas** te recuerdan algo importante o te avisan de un error muy común.

Matemáticas en tu vida

Las cajas de **aplicación** te muestran dónde vive ese tema en la vida real: compras, recibos, viajes, ciencia.

Un poco de historia

Las cajas de **historia** cuentan de dónde salió cada idea. Las matemáticas las hicieron personas, ¡y eso es parte de su belleza!

⚠ ¡Cuidado! Error común

Las cajas de **error común** te avisan de las equivocaciones que más se repiten (y que más puntos cuestan en el examen). Léelas: aprender del error ajeno sale barato.

🔑 Lo esencial

Las cajas de **lo esencial** resumen, en pocas líneas, la **idea clave** que no se te puede olvidar de cada tema. Si un día solo tienes cinco minutos para repasar, lee estas.

💡 ¿Sabías que...?

Las cajas de **¿sabías que...?** traen curiosidades y datos sorprendentes. No entran en el examen, ¡pero hacen que las matemáticas se vuelvan platicables!

Y al final de cada tema encontrarás:

📦 Ejercicios de clase

Los **ejercicios de clase** se resuelven en el salón, en equipo y con la guía de tu profesor. Sirven para practicar lo recién visto.

🏠 Ejercicios de tarea

Los **ejercicios de tarea** son para que los resuelvas en casa y afiances lo aprendido. ¡No los dejes para el final!

Y al cierre de *cada unidad* hay una **autoevaluación** (una lista para que marques lo que ya dominas) y un **solucionario** con las respuestas de las tareas, para que te autocorrijas. Los ejercicios marcados con una estrella (*) son **retos**: un poquito más difíciles, para que te exijas.

¿Qué más trae tu antología?

Para sacarle el máximo provecho durante el semestre, además de las unidades encontrarás:

- Una **evaluación diagnóstica** al inicio, para que sepas (sin calificación) con qué bases llegas y qué te conviene repasar.
- Un **mapa conceptual** al abrir cada unidad: el panorama completo de un vistazo.
- **Simulacros de examen** por unidad (con sus respuestas), para que llegues entrenado al examen real.
- Un **laboratorio digital** con códigos QR a Desmos y GeoGebra para explorar y comprobar.
- Un **formulario de bolsillo**, un **glosario** y un **índice analítico** al final, para consultar rápido.

Un consejo antes de empezar

El método de Pólya para resolver problemas

Cada vez que enfrentes un problema, sigue estos cuatro pasos:

1. **Entiende** el problema: ¿qué te dan? ¿qué te piden?
2. **Traza un plan**: ¿qué operación, fórmula o modelo sirve?
3. **Ejecuta** el plan con cuidado, paso a paso.
4. **Revisa**: ¿el resultado tiene sentido? Comprueba.

¡Mucho éxito en tu semestre!

Evaluación diagnóstica

¿Con qué llegas? — examen sin calificación

Este examen **no cuenta para tu calificación**. Su único objetivo es que *tú* (y tu profesor) sepan qué herramientas de la secundaria ya traes bien y cuáles conviene reforzar antes de avanzar. Resuélvelo **sin calculadora** y **sin ver tus apuntes**; al final están las respuestas y una tabla que te dice **a qué unidad** ir si fallaste algo.

Trabaja en una hoja aparte. Tómame unos 30 minutos.

A. Operaciones con enteros y signos

A1. $-7 + 12 =$ $-5 - 8 =$ $-3 - (-9) =$

A2. $(-4)(6) =$ $(-2)(-15) =$ $\frac{-36}{-4} =$

A3. $8 - 3 \times 2 + 10 \div 5 =$ (respeta la jerarquía de operaciones)

A4. $2 + 3 \times (7 - 4)^2 =$

B. Fracciones y decimales

B1. $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} =$ $\frac{5}{6} - \frac{1}{2} =$

B2. $\frac{3}{4} \times \frac{2}{9} =$ $\frac{5}{8} \div \frac{1}{2} =$

B3. Escribe $\frac{3}{5}$ como decimal y como porcentaje.

B4. Ordena de menor a mayor: 0.7 , $\frac{3}{4}$, 0.07 , $\frac{1}{2}$.

C. Potencias y raíces

C1. $2^5 =$ $10^3 =$ $(-3)^2 =$ $5^0 =$

C2. $\sqrt{49} =$ $\sqrt{144} =$ $\sqrt{16} + \sqrt{9} =$

C3. Escribe 7 500 000 usando potencias de 10.

D. Porcentajes y proporciones

D1. ¿Cuánto es el 25 % de \$840?

D2. Si 3 kg de manzana cuestan \$72, ¿cuánto cuestan 5 kg?

D3. Una camisa de \$300 tiene 20 % de descuento. ¿Cuánto pagas?

E. Del lenguaje común al algebraico

E1. Escribe con símbolos: “el doble de un número, más cinco”.

E2. Escribe con símbolos: “la mitad de un número, menos tres”.

E3. Si $x = 4$, ¿cuánto vale $3x - 7$?

E4. Reduce términos semejantes: $5a + 2b - 3a + 4b =$

F. Geometría y medición

F1. Perímetro y área de un rectángulo de base 8 cm y altura 5 cm.

F2. ¿Cuántos centímetros hay en 2.5 metros?

F3. Un ángulo recto mide _____ grados.

Respuestas del diagnóstico

A. 1) 5; -13; 6. 2) -24; 30; 9. 3) 4. 4) 29.

B. 1) $\frac{11}{12}$; $\frac{1}{3}$. 2) $\frac{1}{6}$; $\frac{5}{4}$. 3) $0.6 = 60\%$. 4) $0.07 < \frac{1}{2} < 0.7 < \frac{3}{4}$.

C. 1) 32; 1000; 9; 1. 2) 7; 12; 7. 3) 7.5×10^6 .

D. 1) \$210. 2) \$120. 3) \$240.

E. 1) $2x + 5$. 2) $\frac{x}{2} - 3$. 3) 5. 4) $2a + 6b$.

F. 1) $P = 26$ cm, $A = 40$ cm². 2) 250 cm. 3) 90°.

¿Qué hago con mis resultados?

Cuenta tus aciertos por bloque. Donde hayas fallado, repasa con calma la sección indicada *antes* de que el tema aparezca en clase: te ahorrará muchos tropiezos.

Bloque	Si fallaste, es porque te falta...	Repasa en...
A	Reglas de los signos y jerarquía de operaciones	Unidad 1 (operaciones)
B	Fracciones, decimales y su orden	Unidad 1, §§ representaciones y operaciones
C	Potencias, raíces y notación científica	Unidad 1, § potencias y radicales
D	Porcentajes y proporcionalidad	Unidad 1 (porcentajes) y Unidad 2
E	Traducir y evaluar expresiones	Unidad 1 (lenguaje algebraico) y Unidad 3
F	Perímetro, área y conversión de unidades	Repaso de secundaria + Unidad 3 (fórmulas)

No te asustes con los errores

Equivocarte aquí es **normal y útil**: para eso es el diagnóstico. Un error detectado hoy es un punto que no perderás en el examen real. ¡Manos a la obra!

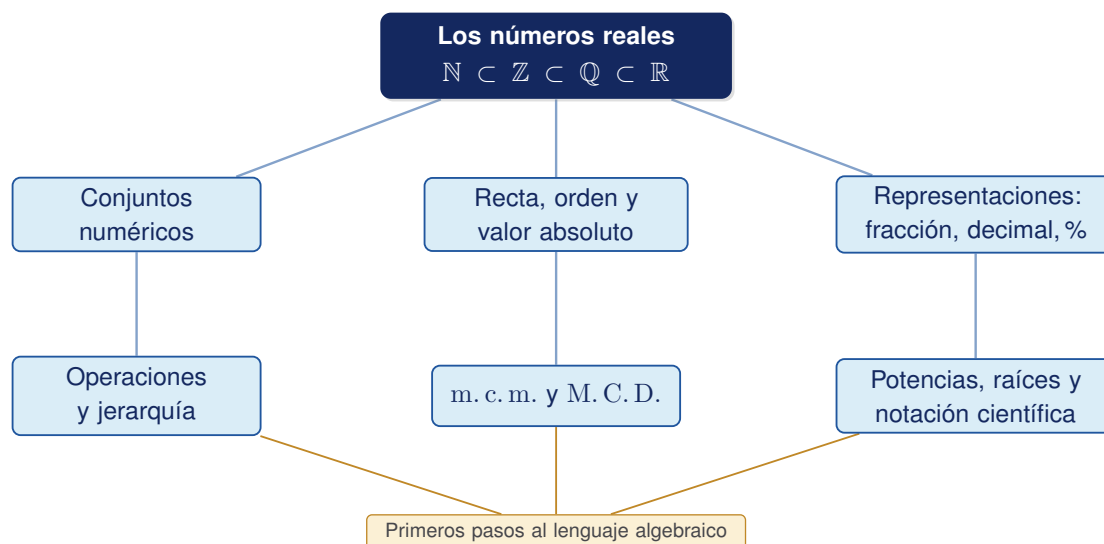
El significado de los números y sus operaciones básicas

¿Qué vas a lograr en esta unidad?

Operarás con los **números reales** y resolverás problemas aritméticos aplicando estrategias que faciliten su comprensión, con la finalidad de apropiarte de las habilidades básicas y dar tus primeros pasos hacia el **lenguaje algebraico** (el tránsito de la aritmética al álgebra).

En esta unidad verás: para qué sirven los números → los conjuntos $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{I}, \mathbb{R}$ → la recta numérica y el valor absoluto → representaciones de un racional y conversiones (¡incluido el decimal periódico!) → fracciones equivalentes y comparación → operaciones y jerarquía → m. c. m. y M. C. D. → potencias, radicales y notación científica → porcentajes y proporciones → el salto al lenguaje algebraico.

MAPA DE LA UNIDAD



1.1 ¿Para qué sirven los números?

Los números nacieron de dos necesidades muy humanas: **contar** (¿cuántas ovejas tengo?) y **medir** (¿qué tan largo es este terreno?). Cada vez que esa necesidad se volvió más fina, hubo que inventar números nuevos. Por eso los números no aparecieron todos juntos: son el resultado de siglos de ideas.

Un poco de historia

Los primeros registros numéricos son huesos con marcas (tallies) de hace más de 20 000 años. Los babilonios usaban base 60 (por eso la hora tiene 60 minutos) y empleaban un símbolo para indicar la ausencia de valor, pero sin tratarlo como número. Los mayas, de forma independiente, también desarrollaron su propio **cero** —representado como una concha marina— siglos antes de nuestra era. Sin embargo, fue en la **India** alrededor del siglo V donde el cero se formalizó como número con propiedades aritméticas; de ahí viajó al mundo árabe y llegó a Europa en la Edad Media. ¡Hoy nos parece obvio, pero fue uno de los saltos intelectuales más grandes de la historia!

En matemáticas agrupamos a los números en **conjuntos** según sus propiedades. Conocerlos te ayuda a saber con qué tipo de número estás trabajando y qué puedes hacer con él.

1.2 Los conjuntos de números

¿Sabías que...?

Los números que usamos a diario (0, 1, 2, ..., 9) se llaman **arábigos**, pero en realidad nacieron en la **India**. Los matemáticos árabes los adoptaron y los llevaron a Europa en la Edad Media; de ahí el nombre. ¡Imagina tener que hacer una división usando números romanos!

Definición 1.1: Los conjuntos numéricos

- **Naturales** $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$: sirven para *contar*.
- **Enteros** $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$: agregan el cero y los negativos.
- **Racionales** $\mathbb{Q}$: todo número que se puede escribir como cociente $\frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{Z}$ y $q \neq 0$. Incluye fracciones y decimales finitos o periódicos.
- **Irracionales** $\mathbb{I}$: no se pueden escribir como fracción; su decimal es infinito y *no* periódico. Por ejemplo π , $\sqrt{2}$, e .
- **Reales** $\mathbb{R}$: la unión de todos los anteriores. $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$.

Estos conjuntos no están sueltos: unos contienen a otros. Cada conjunto cabe dentro del siguiente, como muñecas rusas:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

1.2.1 Naturales y enteros

Los **naturales** son los de contar. Pero hay cantidades que los naturales no alcanzan a describir: una deuda, una temperatura bajo cero, un piso de sótano. Para ellas existen los **enteros**, que incluyen al cero y a los negativos.

Los números negativos tienen sentido

Un número negativo no es “raro”: mide cantidades *relativas* a un punto de referencia (el cero). Una temperatura de -5°C , una deuda de \$200, 3 pisos bajo la calle o una pérdida de 2 kg son situaciones cotidianas que se modelan con negativos.

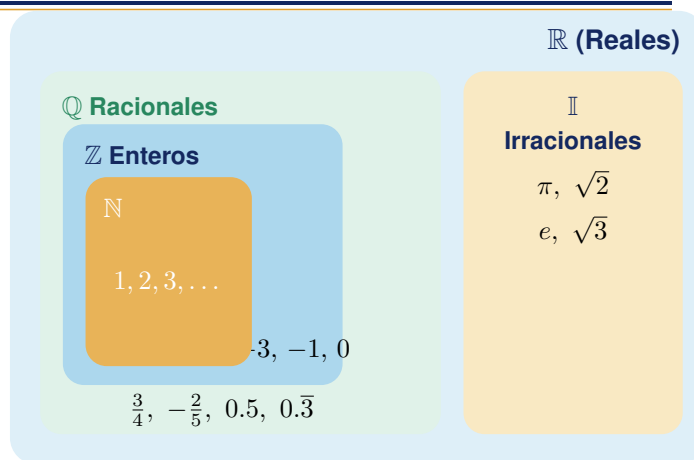


Figura 1.1: Los conjuntos numéricos encajan unos dentro de otros. Los racionales y los irracionales, juntos, forman los reales.

1.2.2 Racionales, irracionales y reales

Cuando medimos, casi nunca cabe un número exacto de veces la unidad: necesitamos *partes* de la unidad. Ahí entran los **racionales** (fracciones). Y todavía hay números, como $\sqrt{2}$ o π , que *no* son fracción de nada: son los **irracionales**. Todos juntos forman los **reales**, que llenan por completo la recta numérica sin dejar huecos.

Ejemplo guiado 1.1: ¿A qué conjunto pertenece cada número?

Clasifica: -7 , $\frac{4}{9}$, $\sqrt{25}$, $0.\overline{6}$, $\sqrt{7}$.

❶ -7

Es entero (y por tanto racional y real). $-7 \in \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.

❷ $\frac{4}{9}$

Es cociente de enteros $\Rightarrow$ racional. $\in \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.

❸ $\sqrt{25} = 5$

¡Cuidado! La raíz *sí* es exacta: es natural. $\in \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.

❹ $0.\overline{6} = \frac{2}{3}$

Decimal periódico $\Rightarrow$ racional. $\in \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.

❺ $\sqrt{7} = 2.6457\dots$

Decimal infinito no periódico $\Rightarrow$ irracional. $\in \mathbb{I}, \mathbb{R}$.

¿Es racional o irracional?

Una raíz cuadrada $\sqrt{n}$ (con n natural) es *racional* solo si n es un **cuadrado perfecto** ($1, 4, 9, 16, 25, \dots$). Si no lo es, la raíz es irracional. Así, $\sqrt{36} = 6$ es racional, pero $\sqrt{20}$ es irracional.

■ Ejercicios de clase

1. Clasifica cada número en el conjunto *más pequeño* al que pertenece:
 12 , $-\frac{5}{8}$, $\sqrt{49}$, $\sqrt{10}$, 0 , -3.25 , π .
2. ¿Verdadero o falso? Justifica.
 - a) Todo número natural es entero.
 - b) Todo número entero es natural.
 - c) $\sqrt{2}$ es racional.
 - d) $\sqrt{81}$ es irracional.
3. Representa con un número entero: “el submarino está a 40 m bajo el mar”, “la deuda es de 150 pesos” y “la temperatura subió 3 grados”.

🏠 Ejercicios de tarea

1. Escribe tres números que pertenezcan a $\mathbb{Q}$ pero no a $\mathbb{Z}$.
2. Escribe dos números irracionales distintos de π y $\sqrt{2}$.
3. Indica cuáles de estas raíces son racionales: $\sqrt{16}$, $\sqrt{18}$, $\sqrt{100}$, $\sqrt{50}$.
4. *Investiga y explica con tus palabras por qué $\sqrt{2}$ no puede escribirse como fracción.

1.3 La recta numérica, el orden y el valor absoluto

Todos los números reales tienen un lugar exacto en una recta. Esa es la mejor forma de *verlos* y de compararlos.

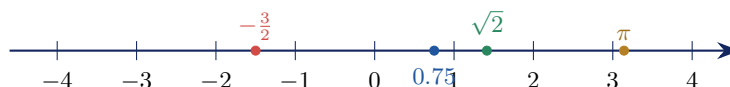


Figura 1.2: En la recta numérica caben todos los reales. A la izquierda, los negativos; a la derecha, los positivos. Mientras más a la derecha, mayor es el número.

Propiedad 1.1: Orden en la recta

Dados dos números, **es mayor el que está más a la derecha**. Por eso $-1 > -5$ (aunque $5 > 1$): -1 está más a la derecha que -5 . Cuidado con los negativos: ¡mientras más grande se ve el número, más pequeño es!

Definición 1.2: Valor absoluto

El **valor absoluto** de un número es su *distancia al cero*, sin importar el signo. Se escribe entre barras:

$$|5| = 5, \quad |-5| = 5, \quad |0| = 0.$$

El resultado de un valor absoluto nunca es negativo.

Ejemplo guiado 1.2: Ordenar y valor absoluto

Ordena de menor a mayor: -3 , 2 , $-\frac{1}{2}$, $|-4|$, 0 .

1 Calcula los valores absolutos

$|-4| = 4$. La lista queda: -3 , 2 , $-\frac{1}{2}$, 4 , 0 .

2 Ubícalos mentalmente en la recta

de izquierda (menor) a derecha (mayor).

$$-3 < -\frac{1}{2} < 0 < 2 < 4$$

Ejercicios de clase

- Ubica en una misma recta numérica: -2 , $\frac{1}{2}$, $-\frac{7}{4}$, 2.5 , $\sqrt{2}$.
- Coloca $<$, $>$ o $=$: $-3 \square -7$, $0 \square -1$, $|-6| \square |5|$.
- Calcula: $|-9|$, $|7|$, $|0|$, $-|-3|$.

Ejercicios de tarea

- Ordena de menor a mayor: $-\frac{3}{2}$, -1 , 0.4 , $-\frac{1}{4}$, 1 .
- Un termómetro marca -8°C en la madrugada y 5°C al mediodía. ¿Cuántos grados subió? (Pista: es la distancia entre ambos en la recta.)
- ¿Para qué valores de x se cumple $|x| = 3$? (Hay dos respuestas.)

1.4 Representaciones de un número racional

Un mismo número racional se puede “vestir” de varias formas. Saber pasar de una a otra es una de las habilidades más útiles del curso.



Figura 1.3: Cuatro lenguajes para el mismo número (el cuarto es la representación gráfica, abajo).

1.4.1 La fracción tiene varios significados

La fracción $\frac{a}{b}$ no significa una sola cosa. Según el contexto, puede ser:

- **Parte de un todo:** $\frac{3}{4}$ de una pizza.
- **Cociente (división):** $\frac{3}{4} = 3 \div 4$.

- **Razón (comparación):** “3 de cada 4”.
- **Operador:** “ $\frac{3}{4}$ de 20” significa multiplicar.



Figura 1.4: El denominador (4) dice en cuántas partes iguales se parte el entero; el numerador (3) dice cuántas se toman.

1.4.2 Conversiones: el mapa completo

Propiedad 1.2: Cómo convertir entre representaciones

- **Fracción → decimal:** divide numerador entre denominador. $\frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0.75$.
- **Decimal → porcentaje:** multiplica por 100. $0.75 \times 100 = 75 \%$.
- **Porcentaje → decimal:** divide entre 100. $75 \% = 0.75$.
- **Porcentaje → fracción:** pon sobre 100 y simplifica. $75 \% = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$.
- **Decimal finito → fracción:** usa el valor posicional. $0.75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$.

1.4.3 Decimal periódico → fracción (paso a paso)

Este es un tema que mucha gente memoriza sin entender. Aquí lo vamos a entender *de verdad*. Primero, recordemos los tres tipos de decimal:

Tipo	Ejemplo	¿Es racional?
Finito (termina)	0.75	Sí
Periódico puro	$0.\overline{36}$	Sí
Periódico mixto	$0.1\overline{6}$	Sí
Infinito no periódico	$\pi = 3.1415\dots$	No (irracional)

El **periodo** es la cifra (o grupo de cifras) que se repite sin fin; se marca con una rayita arriba: $0.\overline{36} = 0.363636\dots$

¿Por qué funciona el truco? La idea es *recorrer el punto decimal* multiplicando por una potencia de 10 hasta que la “cola infinita” de los dos números coincida exactamente. Al restarlos, ¡la cola infinita se cancela! y nos queda una ecuación sencilla.

Ejemplo guiado 1.3: Periódico puro (1 cifra en el periodo)

Convierte $0.\overline{6} = 0.6666\dots$ a fracción.

1 Nombra el número

Sea $x = 0.6666\dots$

2 Recorre el punto tantos lugares como cifras tenga el periodo

El periodo es “6” (1 cifra), así que multiplico por 10: $10x = 6.6666\dots$

3 Resta el original

Las colas $\dots 6666$ son idénticas y se cancelan:

$$10x - x = 6.6666\dots - 0.6666\dots \Rightarrow 9x = 6.$$

4 Despeja y simplifica

$$x = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

$$0.\overline{6} = \frac{2}{3}$$

Ejemplo guiado 1.4: Periódico puro (2 cifras en el periodo)

Convierte $0.\overline{36} = 0.363636\dots$ a fracción.

1 Nombra el número

Sea $x = 0.363636\dots$

2 El periodo tiene 2 cifras, multiplica por 100

$$100x = 36.363636\dots$$

3 Resta el original

$$100x - x = 36.3636\dots - 0.3636\dots \Rightarrow 99x = 36.$$

4 Despeja y simplifica

$$x = \frac{36}{99} = \frac{4}{11}.$$

$$0.\overline{36} = \frac{4}{11}$$

Atajo para periódicos puros

Numerador: el periodo. Denominador: tantos 9 como cifras tenga el periodo.

$$0.\overline{6} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}, \quad 0.\overline{36} = \frac{36}{99} = \frac{4}{11}, \quad 0.\overline{123} = \frac{123}{999}.$$

Ejemplo guiado 1.5: Periódico mixto (hay cifras antes del periodo)

Convierte $0.1\overline{6} = 0.16666\dots$ a fracción. (Aquí el “1” *no* se repite, pero el “6” sí.)

1 Nombra el número

Sea $x = 0.16666\dots$

2 Lleva el punto justo ANTES del periodo

Hay 1 cifra no periódica, multiplico por 10: $10x = 1.6666\dots$

3 Lleva el punto justo DESPUÉS de un periodo

Multiplico el original por 100: $100x = 16.6666\dots$

4 Resta los dos resultados (las colas se cancelan)

$$100x - 10x = 16.6666\dots - 1.6666\dots \Rightarrow 90x = 15.$$

5 Despeja y simplifica

$$x = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}.$$

$$0.1\overline{6} = \frac{1}{6}$$

Atajo para periódicos mixtos

(todo sin el punto) – (parte no periódica)

$$\frac{\underbrace{9\dots9}_{\text{cifras del periodo}} \underbrace{0\dots0}_{\text{cifras no periódicas}}}{90\dots0}$$

Ejemplo: $0.1\overline{6} = \frac{16 - 1}{90} = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}.$

Ejercicios de clase

1. Completa la tabla de equivalencias:

Fracción	Decimal	Porcentaje
$\frac{1}{2}$		
	0.2	
		25 %
$\frac{3}{5}$		
	0.125	

2. Convierte a fracción (decimales finitos): 0.4, 0.85, 1.5, 0.625.

3. Convierte a fracción (periódicos puros): $0.\overline{5}$, $0.\overline{18}$, $0.\overline{9}$. (El último tiene una sorpresa: ¿qué te da?)

4. Convierte a fracción (periódicos mixtos): $0.8\overline{3}$, $0.41\overline{6}$.

Ejercicios de tarea

1. Convierte a porcentaje: $\frac{7}{20}$, $\frac{9}{25}$, $\frac{1}{8}$.

2. Convierte a fracción y simplifica: $0.\overline{7}$, $0.2\overline{3}$, $0.2\overline{7}$.

3. En una encuesta, $\frac{3}{8}$ de los alumnos prefieren matemáticas. ¿Qué porcentaje es? Si fueron 40 alumnos, ¿cuántos son?

4. *Demuestra, con el método de la resta, que $0.\overline{9} = 1$.

1.5 Fracciones equivalentes y comparación

Definición 1.3: Fracciones equivalentes

Dos fracciones son **equivalentes** si representan la misma parte del todo. Se obtienen multiplicando (amplificar) o dividiendo (simplificar) numerador y denominador por un mismo número distinto de cero:

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot k}{b \cdot k}, \quad k \neq 0.$$

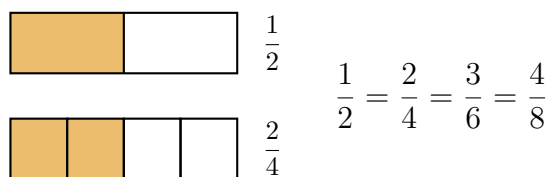


Figura 1.5: La misma cantidad sombreada: todas son fracciones equivalentes.

Simplificar a la mínima expresión

Divide numerador y denominador entre su M. C. D.. Si no lo ves de golpe, ve dividiendo entre factores comunes (2, 3, 5, ...) hasta que ya no se pueda. Una fracción está en su **mínima expresión** cuando numerador y denominador no tienen factores comunes.

Propiedad 1.3: Comparar dos fracciones (productos cruzados)

Para comparar $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ (con $b, d > 0$), multiplica en cruz:

$$\frac{a}{b} ? \frac{c}{d} \iff a \cdot d ? b \cdot c.$$

El lado con el producto mayor es la fracción mayor.

Ejemplo guiado 1.6: ¿Cuál es mayor?

Compara $\frac{5}{8}$ y $\frac{7}{12}$.

1 Multiplica en cruz

$$5 \cdot 12 = 60 \quad \text{y} \quad 8 \cdot 7 = 56.$$

2 Compara los productos

Como $60 > 56$, la primera fracción es mayor.

$$\frac{5}{8} > \frac{7}{12}$$

Ejercicios de clase

1. Escribe tres fracciones equivalentes a: $\frac{2}{3}$, $\frac{5}{4}$.
2. Simplifica a su mínima expresión: $\frac{12}{18}$, $\frac{24}{36}$, $\frac{45}{60}$, $\frac{90}{120}$.
3. Compara usando $<$, $>$ o $=$: $\frac{3}{5} \square \frac{4}{7}$, $\frac{2}{3} \square \frac{6}{9}$, $\frac{5}{6} \square \frac{7}{9}$.
4. Ordena de menor a mayor: $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{5}{8}$.

Ejercicios de tarea

1. En la receta A se usa $\frac{3}{4}$ de taza de azúcar y en la B, $\frac{5}{6}$. ¿Cuál lleva más azúcar?
2. Encuentra x para que sean equivalentes: $\frac{3}{4} = \frac{x}{20}$, $\frac{x}{7} = \frac{15}{21}$.
3. *Coloca tres fracciones distintas *entre* $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{2}$.

1.6 Operaciones con números racionales

Lo esencial

Reglas de los signos: signos *iguales* dan $+$; signos *distintos* dan $-$ (al multiplicar o dividir). Y con fracciones: para **sumar o restar** necesitas el *mismo* denominador; para **multiplicar**, no hace falta. Si te llevas esto, media unidad está ganada.

1.6.1 Reglas de los signos

Antes de operar, conviene tener clarísimas las reglas de los signos, que valen para *cualquier* número (entero o fracción).

Propiedad 1.4: Signos en la multiplicación y división

$$(+)(+) = + \quad (+)(-) = - \quad (-)(+) = - \quad (-)(-) = +$$

Iguales dan más, distintos dan menos. En la suma y resta, en cambio, manda el número de mayor valor absoluto.

1.6.2 Suma y resta

Propiedad 1.5: Suma y resta de fracciones

Con *igual* denominador, se suman (o restan) los numeradores: $\frac{a}{c} \pm \frac{b}{c} = \frac{a \pm b}{c}$.

Con *distinto* denominador, se usa la fórmula general (o el m. c. m. como denominador común):

Fórmula clave

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}$$

Ejemplo guiado 1.7: Suma con distinto denominador

Calcula $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$.

1 Aplica la fórmula

$$a = 2, b = 3, c = 1, d = 4: \frac{2 \cdot 4 + 3 \cdot 1}{3 \cdot 4} = \frac{8 + 3}{12}.$$

2 Suma y revisa si se simplifica

$\frac{11}{12}$ (ya es irreducible).

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{11}{12}$$

Ejemplo guiado 1.8: Resta usando el m.c.m. como denominador

Calcula $\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$ usando el mínimo común denominador.

1 Halla el m.c.m. de 6 y 8

$$\text{m. c. m.}(6, 8) = 24.$$

2 Convierte ambas al denominador 24

$$\frac{5}{6} = \frac{20}{24} \text{ y } \frac{3}{8} = \frac{9}{24}.$$

3 Resta los numeradores

$$\frac{20 - 9}{24} = \frac{11}{24}.$$

$$\frac{11}{24}$$

1.6.3 Multiplicación y división**Fórmulas clave: multiplicar y dividir**

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \qquad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

Dividir es multiplicar por el recíproco

Dividir entre una fracción es lo mismo que multiplicar por su “volteada” (su recíproco). Por eso $\div \frac{c}{d}$ se convierte en $\times \frac{d}{c}$.

Ejemplo guiado 1.9: Multiplicación con simplificación

Calcula $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8}$.

1 Multiplica en línea

$$\frac{4 \cdot 3}{9 \cdot 8} = \frac{12}{72}.$$

2 Simplifica

$$\frac{12}{72} = \frac{1}{6}. \quad (\text{O cancela antes: } \frac{\cancel{4}^1}{\cancel{9}_3} \cdot \frac{\cancel{3}^1}{\cancel{8}_2} = \frac{1}{6}.)$$

$$\frac{1}{6}$$

Ejemplo guiado 1.10: División de fracciones

Calcula $\frac{5}{6} \div \frac{2}{3}$.

1 Multiplica por el recíproco del divisor

$$\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{2}.$$

2 Multiplica y simplifica

$$\frac{15}{12} = \frac{5}{4}.$$

$$\frac{5}{4}$$

1.6.4 Jerarquía de las operaciones

Cuando una expresión combina varias operaciones, el orden *importa*.

Propiedad 1.6: Jerarquía (orden de operaciones)

1. Lo que está dentro de **paréntesis** (), [], { }.
2. **Potencias y raíces**.
3. **Multiplicaciones y divisiones** (de izquierda a derecha).
4. **Sumas y restas** (de izquierda a derecha).

Ejemplo guiado 1.11: Respetando la jerarquía

Calcula $2 + 3 \times (8 - 5)^2 \div 9$.

1 Paréntesis

$$2 + 3 \times (3)^2 \div 9.$$

2 Potencia

$$2 + 3 \times 9 \div 9.$$

3 Multiplicación y división (izq. a der.)

$$2 + 27 \div 9 = 2 + 3.$$

4 Suma

$$= 5.$$

5

Ejercicios de clase

- Resuelve: $\frac{3}{5} + \frac{1}{2}$, $\frac{7}{8} - \frac{1}{3}$, $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{10}$, $\frac{5}{6} \div \frac{2}{3}$.
- Aplica reglas de signos: $(-3)(+4)$, $(-5)(-2)$, $\frac{-12}{4}$, $(-2) + (-7)$, $5 + (-9)$.
- Calcula respetando la jerarquía:
 - $10 - 2 \times 3 + 4$
 - $(6 + 2) \times 3 - 5^2$
 - $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{4}$
- $\frac{3}{4}$ de litro de jugo se reparte en vasos de $\frac{1}{8}$ de litro. ¿Cuántos vasos se llenan?

Ejercicios de tarea

- Opera y simplifica: $\frac{2}{3} + \frac{3}{4} - \frac{5}{6}$, $\frac{4}{5} \cdot \frac{15}{16} \div \frac{3}{8}$.
- Calcula: $7 + [2 \times (5 - 3)^2 - 6 \div 3]$.
- Un terreno mide $\frac{3}{4}$ de hectárea. Se siembra $\frac{2}{3}$ de él. ¿Qué fracción de hectárea se sembró?
- *Coloca paréntesis en $4 + 6 \div 2 \times 3$ para que el resultado sea 15.

1.7 Mínimo común múltiplo y máximo común divisor**1.7.1 Primos, múltiplos y divisores****Definición 1.4: Número primo**

Un **número primo** es un natural mayor que 1 que solo es divisible entre 1 y entre sí mismo: 2, 3, 5, 7, 11, 13, ... Un número que no es primo (y es mayor que 1) se llama **compuesto**.

Criterios de divisibilidad rápidos

Un número es divisible entre: **2** si termina en cifra par; **3** si la suma de sus cifras es múltiplo de 3; **5** si termina en 0 o 5; **10** si termina en 0.

Definición 1.5: m. c. m. y M. C. D.

- El **mínimo común múltiplo** m. c. m. (a, b) es el menor número positivo que es múltiplo de a y de b a la vez.
- El **máximo común divisor** M. C. D. (a, b) es el mayor número que divide *exactamente* a a y a b .

Descomposición en factores primos

Descompón cada número en factores primos. Luego:

- M. C. D.: multiplica los factores **comunes** con su *menor* exponente.
- m. c. m.: multiplica **todos** los factores (comunes y no comunes) con su *mayor* exponente.

Ejemplo guiado 1.12: m. c. m. y M. C. D. de 18 y 24**1 Factoriza**

$$18 = 2 \cdot 3^2 \quad 24 = 2^3 \cdot 3.$$

2 M. C. D.: comunes con menor exponente

$$2^1 \cdot 3^1 = 6.$$

3 m. c. m.: todos con mayor exponente

$$2^3 \cdot 3^2 = 8 \cdot 9 = 72.$$

$$\text{M. C. D.}(18, 24) = 6, \quad \text{m. c. m.}(18, 24) = 72$$

¿Para qué sirve esto en la vida real?

El m. c. m. resuelve problemas de “¿cuándo vuelven a coincidir?” (luces que parpadean, autobuses que salen, ciclos que se repiten). El M. C. D. resuelve problemas de “¿el trozo más grande posible?” (cortar sin desperdicio, repartir en grupos iguales).

Ejercicios de clase

1. Calcula m. c. m. y M. C. D. de: a) 12 y 20; b) 15 y 25; c) 8, 12 y 18.
2. Dos faros parpadean: uno cada 12 s y otro cada 18 s. Si encienden juntos, ¿en cuántos segundos vuelven a coincidir?
3. Usa el M. C. D. para simplificar $\frac{36}{48}$ en un solo paso.

Ejercicios de tarea

1. m. c. m. y M. C. D. de 30 y 45.
2. Se quieren cortar dos cintas de 36 cm y 48 cm en trozos iguales lo más grandes posible, sin desperdicio. ¿De qué tamaño es cada trozo y cuántos salen?
3. * Tres autobuses salen de la terminal cada 20, 30 y 50 minutos. ¿Cada cuánto tiempo

coinciden las tres salidas?

1.8 Potencias, radicales y notación científica

¿Sabías que...?

Un **googol** es un 1 seguido de 100 ceros, o sea 10^{100} : ¡un número más grande que la cantidad de átomos del universo observable! El buscador **Google** tomó su nombre de ahí (con un error de dedo al registrarlo). Para eso sirve la notación científica: nombrar lo gigantesco sin escribir cien ceros.

Definición 1.6: Potencia

Una **potencia** es una multiplicación repetida: $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}$. El número a es la **base** y n el **exponente**.

Propiedad 1.7: Leyes de los exponentes

Para $a, b \neq 0$ y exponentes enteros o racionales:

$$\begin{aligned} a^m \cdot a^n &= a^{m+n} & \frac{a^m}{a^n} &= a^{m-n} \\ (a^m)^n &= a^{m \cdot n} & (a \cdot b)^n &= a^n \cdot b^n \\ a^0 &= 1 & a^{-n} &= \frac{1}{a^n} \\ a^{1/n} &= \sqrt[n]{a} & a^{m/n} &= \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m \end{aligned}$$

Ejemplo guiado 1.13: Aplicando las leyes

Simplifica $\frac{x^5 \cdot x^{-2}}{x^4}$ y evalúa $27^{2/3}$.

1 Suma exponentes arriba

$$x^{5+(-2)} = x^3, \text{ así queda } \frac{x^3}{x^4}.$$

2 Resta exponentes

$$x^{3-4} = x^{-1} = \frac{1}{x}.$$

3 Raíz y potencia

$$27^{2/3} = (\sqrt[3]{27})^2 = 3^2 = 9.$$

$$\frac{1}{x} \quad \text{y} \quad 9$$

Error común con los signos

$(-3)^2 = 9$ (el signo está dentro del paréntesis y también se eleva), pero $-3^2 = -9$ (solo se eleva el 3). ¡El paréntesis cambia todo!

1.8.1 Notación científica

Sirve para escribir números enormes o diminutos sin llenarse de ceros.

Notación científica

$$N = a \times 10^n \quad \text{con } 1 \leq |a| < 10 \text{ y } n \in \mathbb{Z}$$

Ejemplo guiado 1.14: De notación científica y a ella

Escribe en notación científica 384 000 000 y 0.00057.

1 Número grande

Recorre el punto hasta dejar una sola cifra entera: 3.84, y contó 8 lugares a la izquierda: 3.84×10^8 .

2 Número pequeño

Recorre el punto 4 lugares a la *derecha*: 5.7, con exponente negativo: 5.7×10^{-4} .

$$3.84 \times 10^8 \quad \text{y} \quad 5.7 \times 10^{-4}$$

Ejercicios de clase

1. Calcula: 2^5 , 3^{-2} , $(-2)^4$, -2^4 , 5^0 .
2. Simplifica dejando exponentes positivos: $a^3 \cdot a^4$, $\frac{m^7}{m^3}$, $(x^2)^3$, $(2y)^3$.
3. Evalúa: $\sqrt{49}$, $\sqrt[3]{8}$, $16^{1/2}$, $8^{2/3}$.
4. Escribe en notación científica: 25 000, 0.0008, 6 500 000.

Ejercicios de tarea

1. Simplifica: $\frac{x^6 y^2}{x^2 y^5}$, $(3a^2 b)^2$, $\left(\frac{2}{x}\right)^{-3}$.
2. Evalúa: $32^{2/5}$, $25^{-1/2}$, $\left(\frac{4}{9}\right)^{1/2}$.
3. **Ciencia.** La distancia Tierra-Sol es de unos 150 000 000 km. Escríbela en notación científica.
4. *Escribe en notación de potencia: $\sqrt[3]{x^2}$, $\frac{1}{\sqrt{a}}$.

1.9 Porcentajes y proporciones

1.9.1 Regla de tres simple

Definición 1.7: Regla de tres directa

Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, conocidos tres datos podemos hallar el cuarto. Si $a \rightarrow b$ y $c \rightarrow x$, entonces $\frac{a}{b} = \frac{c}{x} \Rightarrow x = \frac{b \cdot c}{a}$.

Ejemplo guiado 1.15: Regla de tres

Si 4 kg de manzanas cuestan \$60, ¿cuánto cuestan 7 kg?

1 Acomoda los datos

4 kg $\rightarrow$ \$60, 7 kg $\rightarrow$ \$x.

2 Plantea la proporción

$$\frac{4}{60} = \frac{7}{x}.$$

3 Despeja (producto cruzado)

$$x = \frac{60 \cdot 7}{4} = \frac{420}{4} = 105.$$

\$105

1.9.2 Porcentajes

Fórmula clave del porcentaje

$$\text{El } p\% \text{ de una cantidad } C = \frac{p}{100} \cdot C$$

Ejemplo guiado 1.16: Descuento

Una calculadora cuesta \$480 y tiene 15 % de descuento. ¿Cuánto se paga?

1 Calcula el descuento

$$15\% \text{ de } 480 = \frac{15}{100} \cdot 480 = 72 \text{ pesos.}$$

2 Resta del precio

$$480 - 72 = 408.$$

\$408

Ejemplo guiado 1.17: ¿Qué porcentaje es?

En un grupo de 40 alumnos, 9 faltaron. ¿Qué porcentaje faltó?

1 Plantea la proporción

$$\frac{9}{40} = \frac{x}{100}.$$

2 Despeja

$$x = \frac{9 \cdot 100}{40} = 22.5.$$

22.5 %

El IVA de todos los días

En México, muchos productos llevan 16 % de IVA. Si algo cuesta \$500 + IVA, pagas $500 + 0.16 \times 500 = 500 + 80 = \580 . Un atajo: multiplicar directo por 1.16.

Ejercicios de clase

1. Si 3 plumas cuestan \$24, ¿cuánto cuestan 8 plumas?
2. En una tienda, una playera de \$250 sube 20 %. ¿Cuál es el nuevo precio?
3. El 30 % de un grupo son 9 alumnos. ¿Cuántos alumnos hay en total?
4. Un producto de \$350 lleva 16 % de IVA. ¿Cuánto pagas en total?

Ejercicios de tarea

1. Un celular cuesta \$6 800. Si pagas de contado te hacen 12 % de descuento, pero a meses te cobran 9 % extra. ¿Cuánto pagas en cada caso?
2. Un coche recorre 240 km con 20 L de gasolina. ¿Cuántos litros gasta en 350 km? (Usa regla de tres.)
3. **Sustentabilidad.** Una llave que gotea pierde 3 L de agua al día. ¿Cuántos litros se pierden en un mes (30 días)? ¿Y en un año?
4. *En una rebaja, un artículo baja 20 % y luego otro 10 % sobre el nuevo precio. ¿Es lo mismo que un 30 % de descuento? Compruébalo con \$1000.

1.10 Del lenguaje común al lenguaje algebraico

El último paso de la unidad es *generalizar*: en lugar de un número concreto, usamos una **literal** que representa “cualquier número”. Este es el puente hacia el álgebra que verás en las unidades 3 y 4.

En palabras	En álgebra
Un número cualquiera	x
El doble de un número	$2x$
El triple de un número, más cinco	$3x + 5$
La mitad de un número	$\frac{x}{2}$
Un número y su consecutivo	x y $x + 1$
El cuadrado de un número, menos uno	$x^2 - 1$
El 25 % de un número	$0.25x$

Ejemplo guiado 1.18: Generaliza un procedimiento

“Piensa un número, multiplícalo por 4, súmale 6 y divide todo entre 2.” Escribe la expresión algebraica y simplifícala.

1 Número

x .

2 Por 4

$4x$.

3 Más 6

$4x + 6$.

4 Entre 2

$$\frac{4x + 6}{2} = 2x + 3.$$

$$2x + 3$$

Ejercicios de clase

- Traduce a lenguaje algebraico:
 - El triple de un número disminuido en 7.
 - La suma de dos números consecutivos.
 - El 25 % de un número.
 - El doble de un número, más su mitad.
- Escribe en palabras qué representa: $2x + 1$, $\frac{x}{3} - 4$, x^2 .

Ejercicios de tarea

- Escribe en lenguaje algebraico: “el área de un rectángulo cuya base es el doble de su altura h ”.

2. Escribe la expresión de “un número par cualquiera” y la de “un número impar cualquiera”.
3. * “Piensa un número, súmale 3, multiplica por 2, réstale 4 y divide entre 2.” Simplifica la expresión. ¿Por qué el resultado siempre es el número que pensaste más 1?

Cierre de la unidad

▲ Errores que más cuestan puntos en esta unidad

- **Sumar fracciones de frente:** $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \neq \frac{2}{5}$. Primero iguala denominadores: $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$.
- **Restar un negativo:** $5 - (-3) = 5 + 3 = 8$, no 2. Recuerda: $-(-) = +$.
- **Olvidar la jerarquía:** $2 + 3 \times 4 = 14$ (primero el producto), no 20.
- **El menos y el cuadrado:** $(-3)^2 = 9$, pero $-3^2 = -9$ (el exponente solo afecta al 3).
- **Notación científica:** en $a \times 10^n$, el factor a debe estar entre 1 y 10; cuenta bien los lugares que mueves el punto.

¿Ya lo domino? Autoevaluación

Marca solo si de verdad puedes hacerlo sin ayuda:

- ☐ Clasifico un número en $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{I}, \mathbb{R}$.
- ☐ Ubico y ordeno números en la recta; calculo valor absoluto.
- ☐ Convierto entre fracción, decimal y porcentaje.
- ☐ Paso un decimal periódico (puro o mixto) a fracción.
- ☐ Sumo, resto, multiplico y divido racionales con la jerarquía correcta.
- ☐ Calculo m. c. m. y M. C. D. y los uso en problemas.
- ☐ Aplico leyes de exponentes y notación científica.
- ☐ Resuelvo porcentajes y reglas de tres.
- ☐ Traduzco enunciados al lenguaje algebraico.

Soluciones (para que te autocorrijas)

§2 Tarea: 1) p.ej. $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, -\frac{7}{4}$. 3) racionales: $\sqrt{16} = 4, \sqrt{100} = 10$.

§3 Tarea: 1) $-\frac{3}{2} < -1 < -\frac{1}{4} < 0.4 < 1$. 2) 13°C . 3) $x = 3$ o $x = -3$.

§4 (decimales) Clase: 2) $\frac{2}{5}, \frac{17}{20}, \frac{3}{2}, \frac{5}{8}$. 3) $\frac{5}{9}, \frac{2}{11}, 1$. 4) $\frac{5}{6}, \frac{5}{12}$. Tarea: 1) 35%, 36%, 12.5%. 2) $\frac{7}{9}, \frac{7}{30}, \frac{3}{11}$. 3) 37.5%, 15 alumnos.

§5 Tarea: 1) la B ($\frac{5}{6} > \frac{3}{4}$). 2) $x = 15, x = 5$.

§6 Tarea: 1) $\frac{7}{12}$ y $\frac{3}{2}$. 2) 15. 3) $\frac{1}{2}$ ha. 4) $4 + 6 \div (2 \times 3)$? no; $(4 + 6) \div 2 \times 3 = 15$.

§7 Tarea: 1) 6 y 90. 2) 12 cm; 3 y 4 trozos. 3) cada 300 min (5 h).

§8 Tarea: 1) $\frac{x^4}{y^3}, 9a^4b^2, \frac{x^3}{8}$. 2) 4, $\frac{1}{5}, \frac{2}{3}$. 3) 1.5×10^8 km.

§9 Tarea: 1) contado \$5 984; a meses \$7 412. 2) ≈ 29.2 L. 3) 90 L al mes; 1 095 L al año. 4) no: queda \$720 (descuento real 28%).

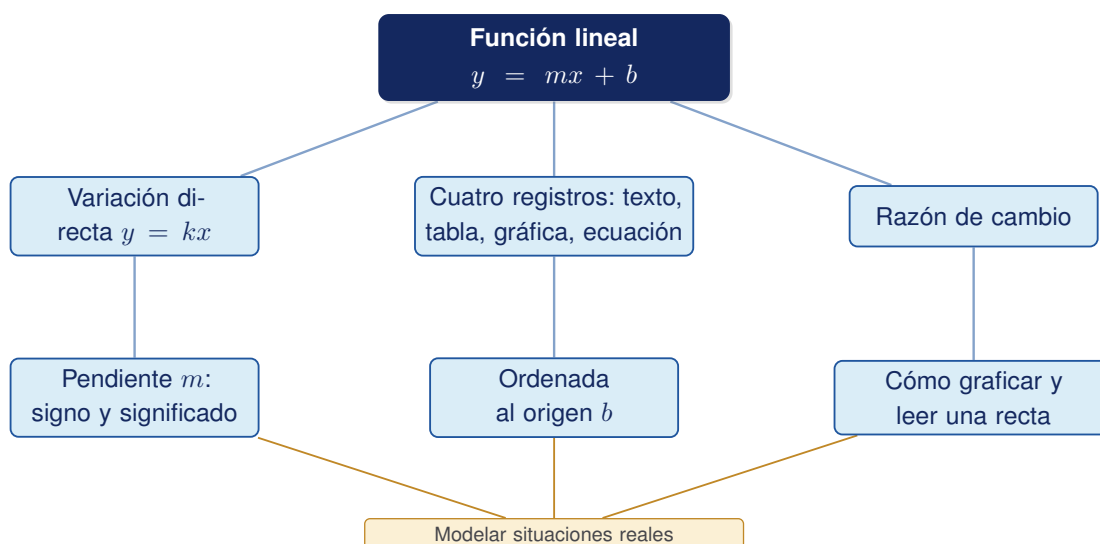
Listo para la Unidad 2. Ya dominas los números reales y sus operaciones, y diste tus primeros pasos en el lenguaje algebraico. Ahora estudiaremos cómo *cambian* las cantidades: la variación y las funciones lineales.

Variación directamente proporcional y funciones lineales

¿Qué vas a lograr en esta unidad?

Analizarás y modelarás situaciones de **variación entre dos cantidades**, distinguiendo cuándo es *directamente proporcional*, usando los cuatro registros —**verbal, tabular, gráfico y algebraico**— e iniciándote en la idea de **función lineal**: su pendiente, su ordenada al origen y su razón de cambio.

MAPA DE LA UNIDAD



2.1 La idea de variación

En el mundo casi nada está quieto: el precio cambia con la cantidad, la distancia cambia con el tiempo, el sueldo cambia con las horas trabajadas. Estudiar *cómo* cambia una cantidad cuando cambia otra es el corazón de esta unidad y la base de todo lo que viene en Cálculo más adelante.

Definición 2.1: Variable dependiente e independiente

En una relación entre dos cantidades:

- la **variable independiente** (x) es la que “elegimos” o controlamos;

- la **variable dependiente** (y) es la que *depende* del valor de x .

Decimos que “ y está en función de x ” y se escribe $y = f(x)$.

Ejemplo guiado 2.1: Identifica las variables

“El costo total de la gasolina depende de los litros que cargas.”

1 ¿Qué controlas?

Los litros que cargas $\rightarrow$ variable independiente x .

2 ¿Qué depende?

El costo total $\rightarrow$ variable dependiente y .

2.2 Los cuatro registros de representación

Una misma situación se puede contar de cuatro maneras. Aprender a pasar de una a otra es una habilidad clave del curso.



Figura 2.1: Los cuatro registros para describir una variación.

Ejemplo: “Un kilo de tortillas cuesta \$20.”

Tabular:

x (kg)	y (\$)
1	20
2	40
3	60
4	80

Algebraico:

$$y = 20x$$

Verbal: “el costo es 20 por cada kilo”.

Gráfico: una recta (ver más abajo).

2.2.1 El plano cartesiano: cómo ubicar puntos

El registro gráfico vive en el **plano cartesiano**: dos rectas numéricas perpendiculares (los **ejes**) que se cruzan en el **origen** $(0, 0)$. Cada punto se nombra con un par ordenado (x, y) : primero te mueves horizontal (x) y luego vertical (y).

René Descartes y su plano

El plano cartesiano lleva el nombre de **René Descartes** (1596–1650), filósofo y matemático francés. Su gran idea fue unir el álgebra con la geometría: representar ecuaciones como curvas y curvas como ecuaciones. ¡De ahí el nombre de geometría “analítica” que verás en Matemáticas III!

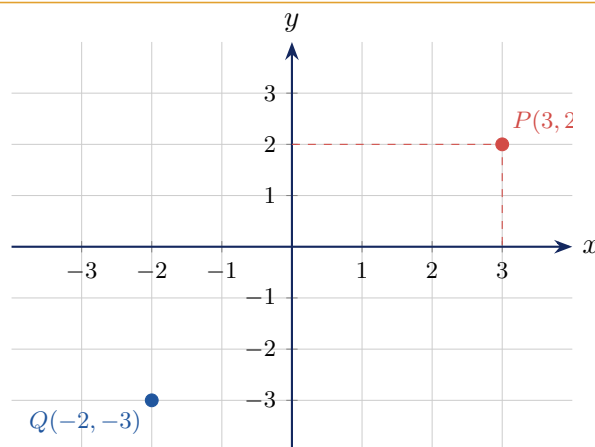


Figura 2.2: Para ubicar $P(3, 2)$: avanza 3 a la derecha y 2 hacia arriba. Los signos indican la dirección (derecha/izquierda, arriba/abajo).

■ Ejercicios de clase

1. Ubica en un plano cartesiano: $A(2, 3)$, $B(-1, 4)$, $C(-3, -2)$, $D(4, -1)$, $E(0, 2)$.
2. Escribe las coordenadas de tres puntos que estén *sobre* el eje x .
3. La tabla “tortillas” tiene los puntos $(1, 20)$, $(2, 40)$, $\dots$. Ubícalos: ¿qué forma toman?

2.3 Razón de cambio

¿Sabías que...?

La **pendiente** de una carretera se anuncia con un porcentaje: un letrero de “10 %” significa que por cada 100 m que avanzas, *subes* 10 m. ¡Es exactamente la pendiente m de una recta, escrita como razón de cambio!

Definición 2.2: Razón de cambio

La **razón de cambio** mide cuánto cambia y por cada unidad que cambia x :

$$\text{razón de cambio} = \frac{\text{cambio en } y}{\text{cambio en } x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Recuerda

Cuando la razón de cambio es **constante** (siempre la misma), la gráfica es una *línea recta*. Por eso a estas relaciones las llamamos **lineales**. Si la razón de cambio cambia, la gráfica se curva (eso lo verás en cursos posteriores).

Ejemplo guiado 2.2: Razón de cambio de una tabla

De la tabla de las tortillas, calcula la razón de cambio entre dos renglones.

1 Toma dos puntos

$$(x_1, y_1) = (1, 20) \text{ y } (x_2, y_2) = (3, 60).$$

2 Aplica la fórmula

$$\frac{60 - 20}{3 - 1} = \frac{40}{2} = 20.$$

3 Interpreta

Por cada kilo más, el costo sube \$20. Es constante.

$$20 \frac{\$}{\text{kg}}$$

Ejemplo guiado 2.3: Razón de cambio negativa

Un tinaco con 500 L se vacía. A los 2 min tiene 400 L y a los 5 min tiene 250 L. Calcula la razón de cambio.

1 Toma los puntos

$$(2, 400) \text{ y } (5, 250).$$

2 Aplica la fórmula

$$\frac{250 - 400}{5 - 2} = \frac{-150}{3} = -50.$$

3 Interpreta

El signo negativo dice que *baja*: pierde 50 L por minuto.

$$-50 \frac{\text{L}}{\text{min}}$$

2.4 Variación directamente proporcional

Definición 2.3: Variación directamente proporcional

Dos cantidades son **directamente proporcionales** si, al multiplicar una por un número, la otra queda multiplicada por el mismo número. Su modelo es

$$y = kx,$$

donde k es la **constante de proporcionalidad**. Su gráfica es una recta que **pasa por el origen** $(0, 0)$.

Propiedad 2.1: Cómo reconocerla

y es directamente proporcional a x si y solo si el cociente $\frac{y}{x}$ es **constante** (siempre da el mismo número k).

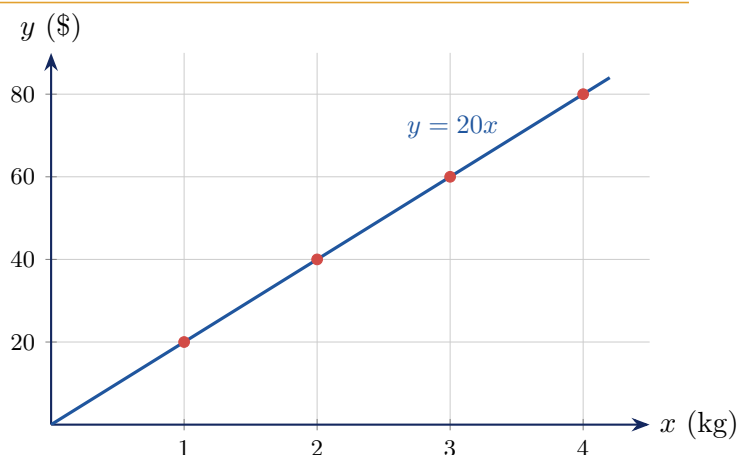


Figura 2.3: Variación directamente proporcional: recta que pasa por el origen. La constante $k = 20$ es la inclinación de la recta.

Ejemplo guiado 2.4: ¿Es directamente proporcional?

Decide si la tabla representa una variación directamente proporcional.

x	2	4	6	8
y	5	10	15	20

1 Calcula el cociente y/x

$$\frac{5}{2} = 2.5, \frac{10}{4} = 2.5, \frac{15}{6} = 2.5, \frac{20}{8} = 2.5.$$

2 ¿Es constante?

Sí, siempre 2.5. Entonces $k = 2.5$.

Sí: $y = 2.5x$

Matemáticas en tu vida

La proporcionalidad directa está en todas partes: precio por kilo, kilómetros por hora a velocidad constante, paga por hora, ingredientes de una receta al doble de porciones... Si *el doble de uno da el doble del otro*, es proporcional.

2.5 La función lineal

Lo esencial

En $y = mx + b$, dos números mandan: la **pendiente** m dice qué tan inclinada está la recta y hacia dónde va; la **ordenada al origen** b dice por dónde cruza el eje vertical. Con esos dos datos, la recta queda *totalmente* determinada.

Si a una proporcionalidad le agregamos un “punto de partida” distinto de cero, obtenemos la función lineal general.

La función lineal

$$y = mx + b$$

Definición 2.4: Pendiente y ordenada al origen

En $y = mx + b$:

- m es la **pendiente** (la razón de cambio constante): indica cuánto sube o baja la recta por cada unidad de x .
- b es la **ordenada al origen** o **condición inicial**: el valor de y cuando $x = 0$. Es donde la recta corta el eje vertical.

La variación directamente proporcional es el caso especial $b = 0$.

2.5.1 El signo de la pendiente

La pendiente nos dice hacia dónde “apunta” la recta:

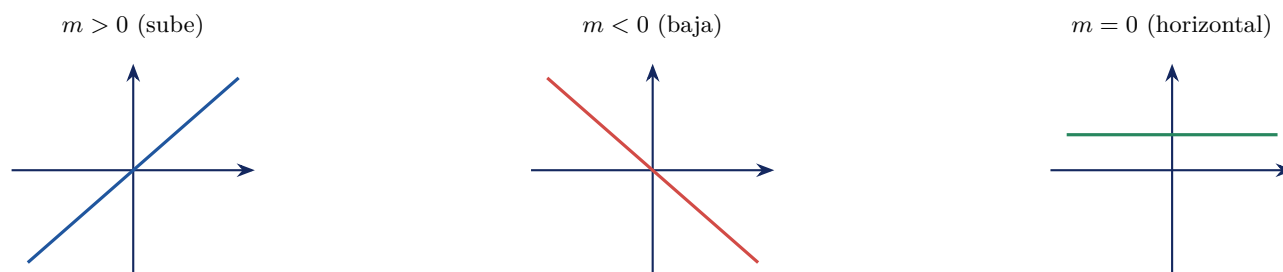


Figura 2.4: Pendiente positiva: la recta sube. Negativa: baja. Cero: es horizontal.

2.5.2 Cómo graficar una recta

Hay dos formas rápidas:

Método 1: tabla de valores

Elige 2 o 3 valores de x , calcula sus y con la ecuación, ubica los puntos y únelos con una regla.

Método 2: usar b y la pendiente

Marca el punto $(0, b)$ sobre el eje y . Desde ahí, si $m = \frac{\text{sube}}{\text{avanza}}$, avanza a la derecha y sube (o baja) según la pendiente. Marca el segundo punto y une.

Ejemplo guiado 2.5: Construir el modelo de un problema

Un plomero cobra \$150 por la visita más \$200 por cada hora de trabajo. Escribe la función, haz la tabla y di qué representa cada parte.

1 Identifica las variables

x = horas trabajadas, y = costo total.

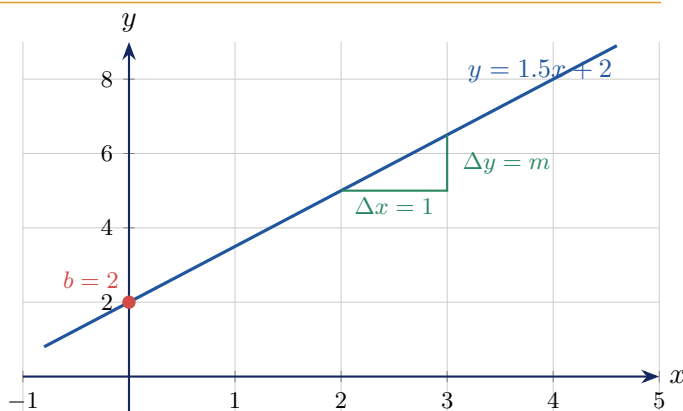


Figura 2.5: Función lineal $y = 1.5x + 2$. La pendiente $m = 1.5$ es lo que sube y cuando x avanza una unidad; $b = 2$ es donde corta el eje y .

2 Pendiente y condición inicial

$m = 200$ (\$ por hora), $b = 150$ (la visita, aunque trabaje 0 horas).

3 Escribe el modelo

$$y = 200x + 150.$$

4 Tabla

x	0	1	3
y	150	350	750

$$y = 200x + 150$$

2.5.3 De la gráfica a la ecuación

Si te dan la recta dibujada, puedes *leer* su ecuación: b es donde corta el eje y , y m se obtiene contando “cuánto sube por cuánto avanza”.

Ejemplo guiado 2.6: Leer la ecuación de una recta

Una recta corta el eje y en 3 y, por cada 2 unidades que avanza en x , baja 4 en y . Escribe su ecuación.

1 Ordenada al origen

$$b = 3.$$

2 Pendiente

$$m = \frac{\text{sube}}{\text{avanza}} = \frac{-4}{2} = -2.$$

3 Arma la ecuación

$$y = -2x + 3.$$

$$y = -2x + 3$$

Distintuir proporcional de lineal

Pregúntate: “si $x = 0$, ¿cuánto vale y ?”. Si $y = 0$, es *directamente proporcional* ($y = mx$). Si y vale algo distinto de cero (hay un “cobro fijo” o “punto de partida”), es *lineal* con $b \neq 0$.

Ejercicios de clase

1. Para cada tabla, decide si la variación es directamente proporcional y, si lo es, da la constante k :

x	1	2	3
y	4	8	12

x	1	2	3
y	5	7	9

2. Una alberca se llena a razón constante. A las 2 h tiene 300 L y a las 5 h tiene 750 L. Calcula la razón de cambio (caudal).
3. Dada $y = 3x - 4$: indica pendiente y ordenada al origen, haz una tabla con $x = -1, 0, 1, 2$ y bosqueja la gráfica.
4. Escribe el modelo $y = mx + b$ de: “un taxi cobra \$12 de banderazo más \$8 por kilómetro”.
5. Lee la ecuación: una recta corta el eje y en -1 y sube 3 por cada 1 que avanza.

Ejercicios de tarea

1. Identifica variable dependiente e independiente y escribe el modelo:
 - a) Una impresora hace 15 copias por minuto.
 - b) Un tinaco con 500 L se vacía 20 L por minuto. (Pista: pendiente negativa.)
2. De $y = -2x + 6$: tabula con $x = 0, 1, 2, 3$, grafica e interpreta qué significa que la pendiente sea negativa.
3. Un celular se renta a \$50 fijos más \$2 por mensaje. Si Ana pagó \$120, ¿cuántos mensajes envió? (Plantea $120 = 2x + 50$ y despeja.)
4. *Dos planes de telefonía: el plan A cobra \$100 + \$1 por minuto; el plan B cobra \$40 + \$3 por minuto. Escribe ambos modelos y averigua a partir de cuántos minutos conviene más el plan A.
5. **Perspectiva de género.** Investiga la aportación de *Emmy Noether* o *Sofía Kovalévskaya* a las matemáticas y escribe medio párrafo.

Cierre de la unidad

⚠ Errores que más cuestan puntos en esta unidad

- **Confundir pendiente con ordenada:** en $y = mx + b$, m es la inclinación y b es donde la recta corta el eje y . No los intercambies.
- **Razón de cambio al revés:** la pendiente es $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ (cambio en y entre cambio en x), no al contrario.
- **Signo de la pendiente:** si la recta baja de izquierda a derecha, entonces $m < 0$.
- **Proporcional no es lo mismo que lineal:** $y = kx$ pasa por el origen; $y = mx + b$ con $b \neq 0$ no es directamente proporcional.

¿Ya lo domino? Autoevaluación

- ☐ Distingo la variable dependiente de la independiente.
- ☐ Ubico puntos (x, y) en el plano cartesiano.
- ☐ Calculo e interpreto la razón de cambio (incluida la negativa).
- ☐ Reconozco una variación directamente proporcional ($y = kx$).
- ☐ Identifico pendiente m y ordenada al origen b en $y = mx + b$.
- ☐ Grafico una recta y leo su ecuación a partir de la gráfica.
- ☐ Modelo un problema cotidiano con una función lineal.

Soluciones (para que te autocorrijas)

§2 Clase: 1) cuadrantes correctos; 3) forman una recta por el origen.

§5 Clase: 1) la 1.ª sí, $k = 4$; la 2.ª no. 2) 150 L/h. 3) $m = 3$, $b = -4$. 4) $y = 8x + 12$. 5) $y = 3x - 1$.

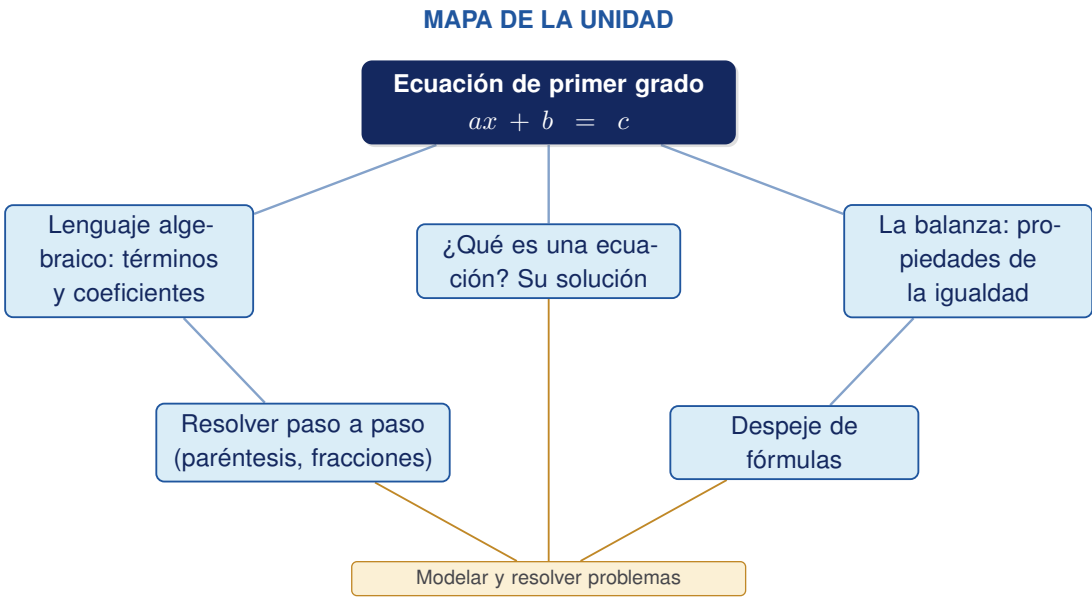
§5 Tarea: 1a) $y = 15x$; 1b) $y = 500 - 20x$. 2) recta que baja, corta en 6. 3) 35 mensajes. 4) A: $y = 100 + x$; B: $y = 40 + 3x$; conviene A desde > 30 min.

Listo para la Unidad 3. Ya modelas situaciones con funciones lineales y dominas pendiente y ordenada al origen. En la siguiente unidad usaremos estas ideas para *resolver ecuaciones*.

Ecuaciones de primer grado con una incógnita

¿Qué vas a lograr en esta unidad?

Modelarás y resolverás problemas que conducen a una **ecuación de primer grado con una incógnita**, manipulando algebraicamente el modelo para que la representación algebraica sea una herramienta de resolución.



3.1 Un poco más de lenguaje algebraico

En la Unidad 1 empezaste a traducir frases a símbolos. Ahora necesitamos nombrar bien las piezas con las que vamos a trabajar.

Definición 3.1: Término, coeficiente y término independiente

En una expresión como $3x + 5$:

- un **término** es cada sumando ($3x$ y 5);
- el **coeficiente** es el número que multiplica a la literal (3);
- el **término independiente** es el que no tiene literal (5);

- los **términos semejantes** son los que tienen la misma literal y se pueden sumar: $2x + 5x = 7x$.

Ejemplo guiado 3.1: Reducir términos semejantes

Simplifica $4x + 7 - x + 2 - 3x$.

1 Junta las literales

$$4x - x - 3x = 0x = 0.$$

2 Junta los números

$$7 + 2 = 9.$$

9

3.2 ¿Qué es una ecuación?

Lo esencial

Resolver una ecuación es hallar el valor de la incógnita que hace verdadera la igualdad. La **regla de oro**: lo que le hagas a un lado del $=$, házselo también al otro. Así la balanza nunca se desequilibra.

Definición 3.2: Ecuación

Una **ecuación** es una igualdad entre dos expresiones que contiene una o más **incógnitas** (literales de valor desconocido). **Resolver** la ecuación es encontrar el valor de la incógnita que hace verdadera la igualdad: la **solución**.

Ecuación no es lo mismo que expresión

$3x + 5$ es una *expresión* (no se puede “resolver”). $3x + 5 = 11$ es una *ecuación*: aquí sí buscamos el valor de x .

Una ecuación es **de primer grado** (o lineal) cuando la incógnita aparece elevada solo a la potencia 1: nada de x^2 , $\sqrt{x}$ ni $\frac{1}{x}$. Su forma general es $ax + b = 0$.

Ejemplo guiado 3.2: Comprobar una solución

¿Es $x = 4$ solución de $3x - 5 = 7$?

1 Sustituye

$$3(4) - 5 = 12 - 5 = 7.$$

2 Compara

El lado izquierdo da 7, igual al derecho. ¡Sí cumple!

Sí, $x = 4$ es solución

3.3 La idea de la balanza

¿Sabías que...?

El signo “=” lo inventó el galés **Robert Recorde** en 1557. Eligió dos rayitas paralelas del mismo largo porque, en sus palabras, “no hay dos cosas más iguales que dos líneas gemelas”. ¡Antes de eso, la igualdad se escribía con palabras!

Imagina una balanza en equilibrio. El signo “=” es el fiel de la balanza: lo que hay a la izquierda pesa igual que lo que hay a la derecha. **Si quieres mantener el equilibrio, lo que le hagas a un lado debes hacérselo al otro.**

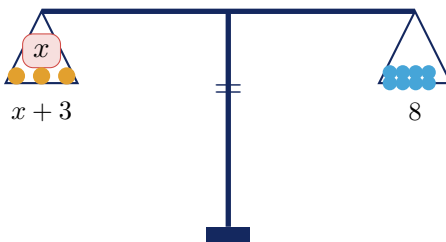


Figura 3.1: La ecuación $x + 3 = 8$ vista como una balanza en equilibrio. Para “despejar” la x , quitamos 3 de cada plato.

Propiedad 3.1: Propiedades de la igualdad

Si dos cantidades son iguales, la igualdad se conserva al:

- **sumar** o **restar** el mismo número en ambos lados;
- **multiplicar** o **dividir** ambos lados por el mismo número distinto de cero.

Estas operaciones producen **ecuaciones equivalentes** (distintas en apariencia, pero con la misma solución).

3.4 Resolución paso a paso

Regla de la transposición

“Lo que está *sumando* pasa *restando*; lo que está *restando* pasa *sumando*; lo que está *multiplicando* pasa *dividiendo*; lo que está *dividiendo* pasa *multiplicando*.” Es solo un atajo de las propiedades de la igualdad. **La meta siempre es la misma: dejar la x sola de un lado.**

Ejemplo guiado 3.3: Ecuación sencilla

Resuelve $x + 3 = 8$.

- 1 Quita el 3 de ambos lados

$$x + 3 - 3 = 8 - 3.$$

- 2 Simplifica

$$x = 5.$$

3 Comprueba

$$5 + 3 = 8 \checkmark$$

$$x = 5$$

Ejemplo guiado 3.4: Con incógnita en ambos lados

Resuelve $5x - 4 = 2x + 11$.

1 Junta las x de un lado

Resta $2x$ a ambos lados: $5x - 2x - 4 = 11 \Rightarrow 3x - 4 = 11$.

2 Junta los números del otro lado

Suma 4: $3x = 15$.

3 Despeja x

Divide entre 3: $x = \frac{15}{3} = 5$.

4 Comprueba

$$5(5) - 4 = 21 \text{ y } 2(5) + 11 = 21 \checkmark$$

$$x = 5$$

Ejemplo guiado 3.5: Con paréntesis y fracciones

Resuelve $2(x - 1) + \frac{x}{2} = 7$.

1 Quita paréntesis

$$2x - 2 + \frac{x}{2} = 7.$$

2 Multiplica todo por 2 (quita la fracción)

$$4x - 4 + x = 14.$$

3 Reduce términos semejantes

$$5x - 4 = 14 \Rightarrow 5x = 18.$$

4 Despeja

$$x = \frac{18}{5} = 3.6.$$

5 Comprueba

$$2(2.6) + 1.8 = 5.2 + 1.8 = 7 \checkmark$$

$$x = \frac{18}{5}$$

Ejemplo guiado 3.6: Con decimales

Resuelve $0.5x + 1.2 = 3.7$.

1 Resta 1.2

$$0.5x = 2.5.$$

2 Divide entre 0.5

$$x = \frac{2.5}{0.5} = 5.$$

$$x = 5$$

Cuando la solución no es entera... ¡no pasa nada!

La solución de una ecuación puede ser una fracción, un decimal o un negativo. Eso es normal. Lo importante es el procedimiento, no que “salga bonito”.

3.5 Despeje de fórmulas

Despejar una fórmula es “resolver para” una de sus letras. Se usan exactamente las mismas reglas de la balanza. Esto lo vas a usar muchísimo en Física y Química.

Ejemplo guiado 3.7: Despeja una variable

De la fórmula de la velocidad $v = \frac{d}{t}$, despeja el tiempo t .

1 Quita el denominador

Multiplica ambos lados por t : $v \cdot t = d$.

2 Despeja t

Divide entre v : $t = \frac{d}{v}$.

$$t = \frac{d}{v}$$

Ejemplo guiado 3.8: Despeje con suma y producto

De $F = \frac{9}{5}C + 32$ (grados Fahrenheit), despeja C (grados Celsius).

1 Resta 32

$$F - 32 = \frac{9}{5}C.$$

2 Multiplica por $\frac{5}{9}$

$$C = \frac{5}{9}(F - 32).$$

$$C = \frac{5}{9}(F - 32)$$

■ Ejercicios de clase

1. Resuelve y comprueba:

a) $x - 7 = 12$ b) $4x = 28$ c) $\frac{x}{3} = 6$ d) $3x + 5 = 20$

2. Resuelve:

a) $7x - 2 = 4x + 13$ b) $2(x + 3) = x + 10$ c) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5$

3. Despeja la variable indicada:

a) $P = 2(b + h)$, despeja h . b) $d = vt$, despeja v . c) $A = \frac{b \cdot h}{2}$, despeja h .

Ejercicios de tarea

- Resuelve y comprueba: $6x - 9 = 3x + 12$, $5(x - 2) = 3x + 4$, $\frac{2x + 1}{3} = 5$.
- Despeja: a) $y = mx + b$, despeja x . b) $V = \pi r^2 h$, despeja h .
- *Resuelve $\frac{x - 1}{2} - \frac{x + 2}{3} = 1$.

3.6 Modelar problemas con ecuaciones

Aquí está el verdadero poder del álgebra: traducir un problema a una ecuación, resolverla e *interpretar* el resultado.

Receta para problemas con ecuaciones

- Lee y decide qué es lo desconocido: llámalo x .
- Traduce las condiciones del problema a una ecuación.
- Resuelve la ecuación.
- Interpreta y comprueba que la respuesta tenga sentido.

Ejemplo guiado 3.9: Problema de números

Un número aumentado en 14 es igual a su triple. ¿Cuál es el número?

1 Define la incógnita

Sea x el número.

2 Plantea

“El número más 14” = “su triple”: $x + 14 = 3x$.

3 Resuelve

$$14 = 3x - x \Rightarrow 14 = 2x \Rightarrow x = 7.$$

$$x = 7$$

Ejemplo guiado 3.10: Problema de edades

La edad de Luis es el triple de la de su hermana. Entre los dos suman 32 años. ¿Qué edad tiene cada uno?

1 Define la incógnita

Sea x = edad de la hermana. Entonces Luis tiene $3x$.

2 Plantea la ecuación

$$x + 3x = 32.$$

3 Resuelve

$$4x = 32 \Rightarrow x = 8.$$

4 Interpreta

La hermana tiene 8 años; Luis, $3(8) = 24$ años.

5 Comprueba

$$8 + 24 = 32 \checkmark$$

8 y 24 años**Ejemplo guiado 3.11: Problema de geometría**

El perímetro de un rectángulo es 48 cm y su base mide el doble que su altura. Encuentra sus dimensiones.

1 Define

Sea x = altura. Entonces base = $2x$.

2 Plantea (perímetro = $2 \cdot \text{base} + 2 \cdot \text{altura}$)

$$2(2x) + 2(x) = 48.$$

3 Resuelve

$$4x + 2x = 48 \Rightarrow 6x = 48 \Rightarrow x = 8.$$

4 Interpreta

Altura = 8 cm, base = 16 cm.

8 cm $\times$ 16 cm**Ejemplo guiado 3.12: Problema de física**

Un móvil parte a rapidez constante de 90 km/h. ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer 225 km?

1 Modelo

$$d = v t \Rightarrow 225 = 90 t.$$

2 Despeja

$$t = \frac{225}{90} = 2.5 \text{ h.}$$

 $t = 2.5 \text{ h (2 h 30 min)}$

Ejercicios de clase

1. La suma de tres números consecutivos es 72. ¿Cuáles son?
2. En una tienda, tres cuadernos iguales y \$25 de lápices costaron \$160. ¿Cuánto cuesta cada cuaderno?
3. Un padre tiene 30 años más que su hijo. Dentro de 5 años, el padre tendrá el triple de la edad del hijo. ¿Qué edades tienen hoy?

Ejercicios de tarea

1. Un taxi cobra \$12 de banderazo más \$8 por km. Si el viaje costó \$92, ¿cuántos km se recorrieron?
2. **Química.** Para preparar una mezcla, el agua debe ser 4 veces el volumen de jarabe, y en total son 750 mL. ¿Cuánto jarabe lleva?
3. El doble de un número, menos 7, es igual a 19. ¿Qué número es?
4. * Reparte \$1 200 entre tres personas de modo que la segunda reciba el doble de la primera y la tercera \$100 más que la segunda. ¿Cuánto recibe cada una?

Cierre de la unidad

Errores que más cuestan puntos en esta unidad

- **No cambiar de signo al pasar un término:** de $x + 5 = 12$ se obtiene $x = 12 - 5$, no $x = 12 + 5$.
- **Multiplicar solo un término:** al quitar fracciones, multiplica *toda* la ecuación, cada término por igual.
- **Distribuir mal el negativo:** $-(x - 3) = -x + 3$, no $-x - 3$.
- **No comprobar:** sustituye tu resultado en la ecuación original; si no se cumple la igualdad, hay un error.

¿Ya lo domino? Autoevaluación

- ☐ Identifico términos, coeficientes y términos semejantes.
- ☐ Reduzco términos semejantes en una expresión.
- ☐ Compruebo si un valor es solución de una ecuación.
- ☐ Resuelvo ecuaciones con incógnita en ambos lados.
- ☐ Resuelvo ecuaciones con paréntesis, fracciones y decimales.
- ☐ Despejo cualquier variable de una fórmula.

- ☐ Traduzco un problema a una ecuación, lo resuelvo y lo interpreto.

Soluciones (para que te autocorrijas)

§5 Clase: 1) a)19 b)7 c)18 d)5. 2) a)5 b)4 c)6. 3) a) $h = \frac{P}{2} - b$ b) $v = \frac{d}{t}$ c) $h = \frac{2A}{b}$.

§5 Tarea: 1) a)7 b)7 c)7. 2) a) $x = \frac{y-b}{m}$ b) $h = \frac{V}{\pi r^2}$. 3) $x = 11$.

§6 Clase: 1) 23, 24, 25. 2) \$45 cada cuaderno. 3) hijo 10, padre 40.

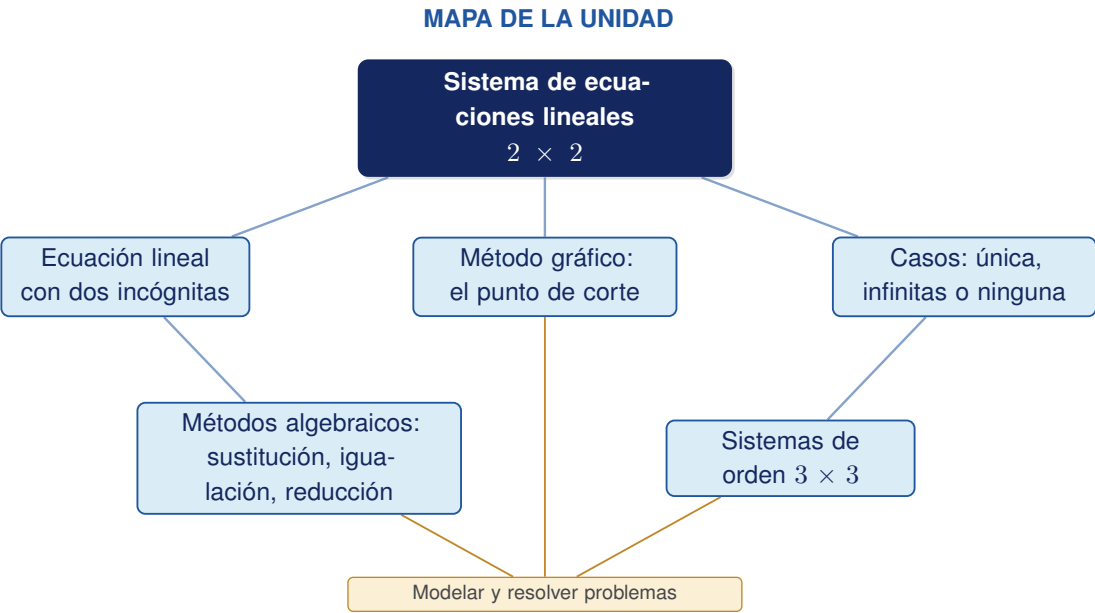
§6 Tarea: 1) 10 km. 2) 150 mL de jarabe. 3) 13. 4) \$275, \$550, \$650 ($x + 2x + (2x + 100) = 1200$, $x = 275$).

Listo para la Unidad 4. Ya resuelves ecuaciones con una incógnita y modelas problemas con ellas. En la última unidad darás el siguiente paso: trabajar con *dos incógnitas a la vez*.

Sistemas de ecuaciones lineales

¿Qué vas a lograr en esta unidad?

Modelarás y resolverás problemas que conducen a **sistemas de ecuaciones lineales** de orden 2×2 y 3×3 , usando los métodos gráfico, de igualación, sustitución y reducción, e interpretarás la solución (única, infinitas o ninguna).



4.1 Ecuación lineal con dos incógnitas

Definición 4.1: Ecuación lineal con dos incógnitas

Es una igualdad de la forma $ax + by = c$. Una **solución** es una pareja (x, y) que la cumple. Tiene **infinitas** soluciones: todas las parejas que la cumplen forman una *recta*.

Ejemplo guiado 4.1: Soluciones de una ecuación

Halla tres soluciones de $x + y = 6$.

1 Despeja una variable

$y = 6 - x$.

2 Elige valores de x y calcula y

x	0	2	4
y	6	4	2

3 Escribe las parejas

$(0, 6)$, $(2, 4)$, $(4, 2)$ son soluciones (¡y hay muchas más!).

Definición 4.2: Sistema de ecuaciones lineales

Un **sistema** 2×2 son dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

Resolverlo es hallar la pareja (x, y) que cumple *ambas* a la vez: el punto donde se cruzan las dos rectas.

4.2 Método gráfico y tipos de solución

¿Sabías que...?

Los sistemas de ecuaciones ya se resolvían en **China** hace más de 2000 años. El libro *Nueve capítulos sobre el arte matemático* usaba un método con tablas de números casi idéntico a nuestro **método de reducción**. ¡Las buenas ideas viajan en el tiempo!

Si dibujamos las dos rectas, la solución es su **punto de intersección**. Según cómo queden las rectas, hay tres casos:

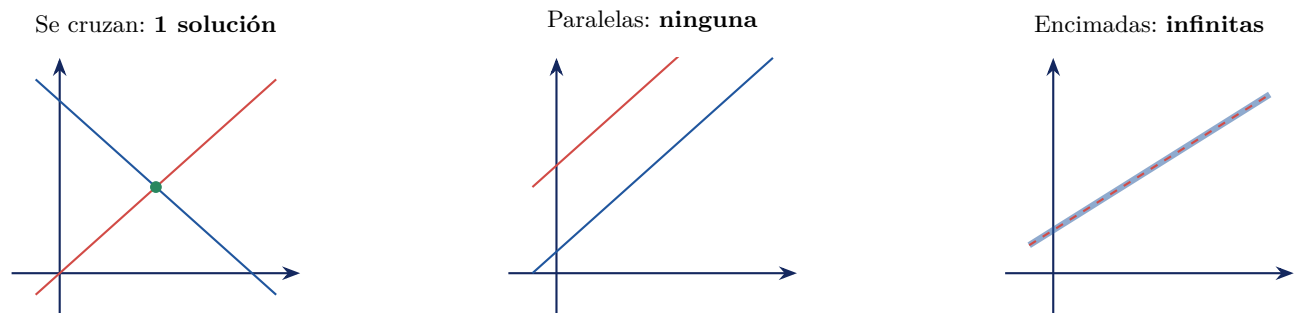


Figura 4.1: Los tres casos. **Consistente con solución única** (se cruzan), **inconsistente** (paralelas, no se cruzan) y **consistente con infinitas** soluciones (la misma recta).

Propiedad 4.1: Clasificación de un sistema

- **Consistente determinado:** las rectas se cruzan en un punto $\rightarrow$ *una* solución.
- **Inconsistente:** rectas paralelas (misma pendiente, distinta ordenada) $\rightarrow$ *ninguna* solución.
- **Consistente indeterminado:** es la misma recta $\rightarrow$ *infinitas* soluciones.

Ejemplo guiado 4.2: Resolver gráficamente

Resuelve gráficamente $\begin{cases} y = x \\ y = -x + 4 \end{cases}$

1 Tabula cada recta

Para $y = x$: $(0, 0)$, $(2, 2)$. Para $y = -x + 4$: $(0, 4)$, $(4, 0)$.

2 Dibuja ambas y observa dónde se cruzan

Se cortan en $(2, 2)$ (ver figura anterior, primer caso).

3 Comprueba

En $(2, 2)$: $2 = 2$ ✓ y $2 = -2 + 4$ ✓

$$(x, y) = (2, 2)$$

Ventaja y desventaja del método gráfico

Es muy visual y ayuda a *entender* qué significa la solución, pero es poco preciso: si la solución es $(2.37, -1.8)$, casi nunca la leerás bien del dibujo. Por eso existen los métodos algebraicos.

4.3 Métodos algebraicos (2×2)**Lo esencial**

La **solución de un sistema** es el par (x, y) que cumple *todas* las ecuaciones a la vez, no solo una. Por eso, gráficamente, es el **punto donde las rectas se cruzan**. Sin importar el método (sustitución, igualación o reducción), debes llegar al mismo par.

Resolveremos el mismo sistema con los tres métodos para que veas que dan lo mismo:

$$\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

4.3.1 Método de reducción (suma o resta)**Estrategia**

Suma o resta las ecuaciones para que *una incógnita se elimine*. Conviene cuando los coeficientes de una incógnita son iguales u opuestos (si no lo son, multiplica una ecuación por un número para lograrlo).

Ejemplo guiado 4.3: Por reducción**1 Observa los coeficientes de y**

Son $+1$ y -1 : opuestos. Sumamos las dos ecuaciones para eliminar y :

$$(2x + y) + (x - y) = 8 + 1 \Rightarrow 3x = 9.$$

2 Despeja x

$$x = 3.$$

3 Sustituye en una ecuación

$$\text{En } x - y = 1: 3 - y = 1 \Rightarrow y = 2.$$

4 Comprueba

$$2(3) + 2 = 8 \checkmark \text{ y } 3 - 2 = 1 \checkmark$$

$$(x, y) = (3, 2)$$

Ejemplo guiado 4.4: Reducción cuando hay que multiplicar primero

$$\text{Resuelve } \begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ 2x - y = 6 \end{cases}$$

1 Igualamos coeficientes de y

$$\text{Multiplico la 2.ª por 2: } 4x - 2y = 12.$$

2 Suma con la 1.ª

$$(3x + 2y) + (4x - 2y) = 16 + 12 \Rightarrow 7x = 28.$$

3 Despeja

$$x = 4, \text{ y en } 2x - y = 6: 8 - y = 6 \Rightarrow y = 2.$$

$$(x, y) = (4, 2)$$

4.3.2 Método de sustitución**Estrategia**

Despeja una incógnita en una ecuación y *sustitúyela* en la otra. Conviene cuando una incógnita ya está casi despejada.

Ejemplo guiado 4.5: Por sustitución**1 Despeja y en la primera**

$$y = 8 - 2x.$$

2 Sustituye en la segunda

$$x - (8 - 2x) = 1 \Rightarrow x - 8 + 2x = 1.$$

3 Resuelve

$$3x = 9 \Rightarrow x = 3.$$

4 Regresa a buscar y

$$y = 8 - 2(3) = 2.$$

$$(x, y) = (3, 2)$$

4.3.3 Método de igualación

Estrategia

Despeja la *misma* incógnita en ambas ecuaciones e *igual* los resultados.

Ejemplo guiado 4.6: Por igualación

1 Despeja y en ambas

De la 1.^a: $y = 8 - 2x$. De la 2.^a: $y = x - 1$.

2 Iguala

$$8 - 2x = x - 1.$$

3 Resuelve

$$8 + 1 = x + 2x \Rightarrow 9 = 3x \Rightarrow x = 3.$$

4 Halla y

$$y = x - 1 = 2.$$

$$(x, y) = (3, 2)$$

¿Cómo detectar los casos especiales sin graficar?

Si al resolver llegas a un **absurdo** como $0 = 5$, el sistema es **inconsistente** (no tiene solución: rectas paralelas). Si llegas a algo **siempre cierto** como $0 = 0$, tiene **infinitas** soluciones (la misma recta).

Ejemplo guiado 4.7: Un sistema sin solución

$$\text{Resuelve } \begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x + 4y = 10 \end{cases}$$

1 Despeja x en la 1.^a

$$x = 4 - 2y.$$

2 Sustituye en la 2.^a

$$2(4 - 2y) + 4y = 10 \Rightarrow 8 - 4y + 4y = 10.$$

3 Observa

$$8 = 10 \text{ es } \textit{absurdo}.$$

No tiene solución (inconsistente)

■ Ejercicios de clase

1. Resuelve por **reducción**:
$$\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases}$$

2. Resuelve por **sustitución**: $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ 3x + y = 14 \end{cases}$
3. Resuelve por **igualación**: $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases}$
4. Clasifica sin resolver (mira pendientes y ordenadas): $\begin{cases} y = 2x + 1 \\ y = 2x - 3 \end{cases}$

4.4 Problemas que se modelan con sistemas

Receta para problemas con sistemas

1. Nombra *dos* incógnitas (x , y) con lo que pregunta el problema.
2. Escribe *dos* ecuaciones, una por cada condición del enunciado.
3. Resuelve el sistema con el método que prefieras.
4. Interpreta y comprueba.

Ejemplo guiado 4.8: Problema de compras

En una cafetería, 2 cafés y 3 panes cuestan \$130; y 1 café y 2 panes cuestan \$75. ¿Cuánto cuesta cada cosa?

1 Define incógnitas

x = precio del café, y = precio del pan.

2 Plantea el sistema

$$\begin{cases} 2x + 3y = 130 \\ x + 2y = 75 \end{cases}$$

3 Despeja x en la 2.^a

$$x = 75 - 2y.$$

4 Sustituye en la 1.^a

$$2(75 - 2y) + 3y = 130 \Rightarrow 150 - 4y + 3y = 130.$$

5 Resuelve

$$-y = -20 \Rightarrow y = 20. \text{ Luego } x = 75 - 2(20) = 35.$$

6 Comprueba

$$2(35) + 3(20) = 130 \checkmark \text{ y } 35 + 2(20) = 75 \checkmark$$

café \$35, pan \$20

Ejemplo guiado 4.9: Problema de la granja

En una granja hay gallinas y conejos: en total 20 cabezas y 56 patas. ¿Cuántos hay de cada uno? (Gallina: 2 patas; conejo: 4.)

1 Define

x = gallinas, y = conejos.

2 Plantea

$$\begin{cases} x + y = 20 \\ 2x + 4y = 56 \end{cases}$$

3 De la 1.^a: $x = 20 - y$, sustituye

$$2(20 - y) + 4y = 56 \Rightarrow 40 + 2y = 56.$$

4 Resuelve

$$2y = 16 \Rightarrow y = 8; \text{ entonces } x = 12.$$

12 gallinas, 8 conejos

Ejercicios de clase

1. La suma de dos números es 25 y su diferencia es 7. ¿Cuáles son?
2. Dos boletos de adulto y tres de niño cuestan \$390; un adulto y dos niños, \$220. Halla cada precio.
3. Entre Ana y Beto tienen \$500; Ana tiene \$120 más que Beto. ¿Cuánto tiene cada uno?

4.5 Sistemas de orden 3×3

Con tres incógnitas necesitamos tres ecuaciones. La estrategia es **ir eliminando** una incógnita hasta caer en un sistema 2×2 ya conocido.

Ejemplo guiado 4.10: Sistema 3×3 por reducción

Resuelve
$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \\ x + y - z = 0 \end{cases}$$

1 Resta la 2.^a de la 1.^a

$$(x + y + z) - (x - y + z) = 6 - 2 \Rightarrow 2y = 4 \Rightarrow y = 2.$$

2 Resta la 3.^a de la 1.^a

$$(x + y + z) - (x + y - z) = 6 - 0 \Rightarrow 2z = 6 \Rightarrow z = 3.$$

3 Sustituye y, z en la 1.^a

$$x + 2 + 3 = 6 \Rightarrow x = 1.$$

4 Comprueba

$$1 + 2 + 3 = 6 \checkmark, \quad 1 - 2 + 3 = 2 \checkmark, \quad 1 + 2 - 3 = 0 \checkmark$$

$$(x, y, z) = (1, 2, 3)$$

Ejercicios de tarea

1. Resuelve por el método que prefieras:

a)
$$\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} 4x - y = 5 \\ 2x + 3y = 13 \end{cases}$$

2. Clasifica y, si se puede, resuelve:
$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x + 4y = 8 \end{cases}$$
 (¿qué obtienes? interprétalo).

3. Un número de dos cifras: la suma de sus cifras es 9 y la cifra de las decenas es el doble de la de las unidades. ¿Qué número es?

4. $\star 3 \times 3$:
$$\begin{cases} x + y + z = 12 \\ 2x - y + z = 7 \\ x + 2y - z = 6 \end{cases}$$

5. **Sustentabilidad.** Una familia paga \$540 por 30 m³ de agua y \$860 por 50 m³. Si el recibo es $y = mx + b$ (con x los m³ y b la cuota fija), plantea un sistema, halla m y b , e interpreta qué significan.

Cierre de la unidad**⚠ Errores que más cuestan puntos en esta unidad**

- **Reducción sin signos opuestos:** para eliminar una incógnita, sus coeficientes deben quedar opuestos (p.ej. $+3y$ y $-3y$) antes de sumar.
- **Sustituir sin paréntesis:** si $y = 2x - 1$, entonces $3y = 3(2x - 1) = 6x - 3$, no $6x - 1$.
- **Hallar solo una incógnita:** la solución de un sistema 2×2 es un *par* (x, y) ; encuentra ambas y compruébalas.
- **Confundir los casos:** rectas paralelas $\Rightarrow$ sin solución; misma recta $\Rightarrow$ infinitas soluciones.

¿Ya lo domino? Autoevaluación

- ☐ Encuentro varias soluciones de una ecuación $ax + by = c$.
- ☐ Resuelvo un sistema 2×2 gráficamente.

- ☐ Clasifico un sistema (única, ninguna o infinitas soluciones).
- ☐ Resuelvo por reducción, sustitución e igualación.
- ☐ Detecto algebraicamente los casos sin solución o con infinitas.
- ☐ Modelo un problema con un sistema y lo resuelvo.
- ☐ Resuelvo un sistema 3×3 eliminando incógnitas.

Soluciones (para que te autocorrijas)

§3 Clase: 1) $(7, 3)$. 2) $(3, 5)$. 3) $(3, 2)$. 4) paralelas, sin solución.

§4 Clase: 1) 16 y 9. 2) adulto \$120, niño \$50. 3) Ana \$310, Beto \$190.

§6 Tarea: 1) a) $(4, 2)$ b) $(2, 3)$. 2) infinitas (la misma recta). 3) 63. 4) $(x, y, z) = (4, 3, 5)$. 5) $m = 16$ (\$/m³), $b = 60$ (cuota fija); $y = 16x + 60$.

¡Cierre del curso! Pasaste de *entender* los números a *operar* con ellos, de describir cómo *cambian* las cantidades a *resolver* ecuaciones, y de una a varias incógnitas. Estas herramientas son la base de Matemáticas II, III y IV. *Sigue practicando.*

Simulacros de examen

Cada simulacro está pensado para resolverse en **una hora**, sin apuntes y con una calculadora básica solo donde haga falta. Suman **100 puntos**. Resuélvelos *antes* del examen real de cada unidad: son tu mejor termómetro. Las **claves de respuestas** están al final de este apartado.

Simulacro — Unidad 1

Números reales y operaciones.

- Calcula respetando la jerarquía: (10 pts)
a) $-6 + (-4)(3)$ b) $\frac{-20}{5} - (-7)$ c) $3 - 2[5 - (8 - 10)]$
- Opera con fracciones y simplifica: (15 pts)
a) $\frac{3}{4} + \frac{5}{6} - \frac{1}{3}$ b) $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9}$
- Convierte el decimal periódico $0.\overline{27}$ a fracción, mostrando el procedimiento. (10 pts)
- Determina m. c. m.(12, 18) y M. C. D.(12, 18). (10 pts)
- Potencias y radicales: (15 pts)
a) simplifica $\frac{a^5 a^{-2}}{a}$ b) escribe 0.00045 en notación científica c) $\sqrt[3]{27} + \sqrt{81}$
- Porcentajes: (15 pts)
a) una computadora cuesta \$8 500; con 16 % de IVA, ¿cuál es el precio final?
b) en un grupo de 40, el 35 % reprobó; ¿cuántos aprobaron?
- Una camioneta recorre 240 km con 16 L de gasolina. Con el mismo rendimiento, ¿cuántos km recorre con 22 L? (10 pts)
- Lenguaje algebraico: (15 pts)
a) traduce “el triple de un número, disminuido en 4” y evalúalo en $x = 6$;
b) reduce términos semejantes: $7m - 3n + 2m + 5n$.

Simulacro — Unidad 2

Variación proporcional y funciones lineales.

- ¿Cuáles representan variación *directamente* proporcional? Justifica. (10 pts)
a) $y = 3x$ b) $y = 2x + 1$ c) $y = \frac{x}{5}$
- De la tabla obtén la razón de cambio y la ecuación de la recta: (15 pts)

x	0	2	4	6
y	5	11	17	23

- Para $y = -2x + 4$ indica pendiente y ordenada al origen, y traza la recta tabulando tres puntos. (15 pts)
- Grafica $y = \frac{3}{4}x - 1$ usando la ordenada al origen y la pendiente. (15 pts)
- Una recta pasa por $(0, -3)$ y $(2, 1)$. Encuentra su ecuación. (15 pts)
- Un taxi cobra \$30 de banderazo más \$8 por kilómetro:
 - escribe la ecuación del costo C en función de los km x ;
 - ¿cuánto cuesta un viaje de 12 km?;
 - ¿cuántos km puedes viajar con \$150?
- En el problema del taxi, ¿qué representa la pendiente y qué representa la ordenada al origen? (15 pts)

Simulacro — Unidad 3

Ecuaciones de primer grado con una incógnita.

- Resuelve $5x - 7 = 3x + 9$. (15 pts)
- Resuelve $3(2x - 1) = 4(x + 2) + 1$. (15 pts)
- Resuelve $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$. (15 pts)
- Despeja h de la fórmula del área de un triángulo $A = \frac{bh}{2}$. (15 pts)
- La suma de tres números enteros consecutivos es 72. ¿Cuáles son? (20 pts)
- El perímetro de un rectángulo es 54 cm y el largo mide 3 cm más que el ancho. Encuentra sus dimensiones. (20 pts)

Simulacro — Unidad 4

Sistemas de ecuaciones lineales.

- Resuelve por **sustitución**: $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ 3x + y = 14 \end{cases}$ (20 pts)
- Resuelve por **reducción**: $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - 3y = -3 \end{cases}$ (20 pts)
- Resuelve por el método que prefieras: $\begin{cases} 4x + y = 10 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$ (15 pts)
- Sin resolver**, clasifica cada sistema (solución única, ninguna o infinitas) y explica por qué: (15 pts)
 - $\begin{cases} y = 3x + 2 \\ y = 3x - 5 \end{cases}$
 - $\begin{cases} 2x + y = 4 \\ 4x + 2y = 8 \end{cases}$

5. Resuelve **gráficamente**:
$$\begin{cases} y = x + 1 \\ y = -x + 5 \end{cases}$$

(15 pts)

6. En una papelería, 2 cuadernos y 3 plumas cuestan \$78; 1 cuaderno y 2 plumas cuestan \$45. ¿Cuánto cuesta cada artículo?

(15 pts)

Claves de respuestas

Unidad 1

1) a) -18 ; b) 3 ; c) -11 . 2) a) $\frac{15}{12} = \frac{5}{4}$; b) $\frac{18}{12} = \frac{3}{2}$. 3) $0.\overline{27} = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$. 4) m. c. m. = 36 , M. C. D. = 6 . 5) a) a^2 ; b) 4.5×10^{-4} ; c) $3 + 9 = 12$. 6) a) \$9 860; b) 26 aprobaron. 7) $15 \text{ km/L} \Rightarrow 330 \text{ km}$. 8) a) $3x - 4$, en $x = 6$ da 14 ; b) $9m + 2n$.

Unidad 2

1) a) sí; b) no (tiene $+1$); c) sí. 2) $m = 3$, $b = 5 \Rightarrow y = 3x + 5$. 3) $m = -2$, $b = 4$; pasa por $(0, 4)$, $(1, 2)$, $(2, 0)$. 4) $b = -1$, $m = \frac{3}{4}$; pasa por $(0, -1)$, $(4, 2)$. 5) $m = 2$, $b = -3 \Rightarrow y = 2x - 3$. 6) a) $C = 30 + 8x$; b) \$126; c) 15 km. 7) la pendiente (\$8) es el costo por km; la ordenada (\$30) es el banderazo.

Unidad 3

1) $x = 8$. 2) $x = 6$. 3) $x = 12$. 4) $h = \frac{2A}{b}$. 5) $x + (x + 1) + (x + 2) = 72 \Rightarrow x = 23$: son 23, 24, 25. 6) $2(2x + 3) = 54 \Rightarrow x = 12$: ancho 12 cm, largo 15 cm.

Unidad 4

1) $x = 3$, $y = 5$. 2) $x = 3$, $y = 2$. 3) $x = 2$, $y = 2$. 4) a) rectas paralelas (misma pendiente, distinta ordenada): *sin solución*; b) son la misma recta: *infinitas soluciones*. 5) intersección en $(2, 3)$. 6) pluma = \$12, cuaderno = \$21.

Laboratorio digital

Las matemáticas también se *exploran*. Con estas herramientas gratuitas puedes graficar en segundos, mover una recta con el dedo y **ver** cómo cambia su ecuación, comprobar tus operaciones y entender de forma visual lo que estudias en cada unidad. Escanea el código con la cámara de tu celular (o toca el código si lees esto en pantalla).

Escanéalo	Herramienta	¿Para qué sirve?
	Desmos Calculadora gráfica	Escribe $y = mx + b$ y la recta aparece al instante. Ideal para las Unidades 2 y 4.
	GeoGebra Graficadora	Graficar, usar deslizadores y resolver sistemas viendo el punto de corte.
	Desmos Calculadora científica	Comprobar operaciones, potencias, raíces y porcentajes de la Unidad 1.
	Khan Academy (en español)	Videos y ejercicios guiados, gratis, de todos los temas del curso.
	PhET “Graficando rectas”	Simulación interactiva para entender la pendiente y la ordenada al origen.

Tu primer minuto en Desmos

Entra a la calculadora gráfica y escribe $y=2x+3$. Verás la recta. Ahora cambia el 2 por -2: observa cómo la recta “baja”. Escribe $y=mx+b$ y Desmos te ofrecerá crear **deslizadores** para m y b : muévelos y mira en tiempo real qué hace cada uno. Eso es la Unidad 2 entera en tus manos.

Actividades sugeridas por unidad

Unidad 1 — Números y operaciones

- En la calculadora científica de Desmos, comprueba tus tareas de fracciones, potencias y porcentajes.

- Verifica una conversión de decimal periódico a fracción: escribe la fracción que obtuviste y confirma que el decimal coincide.

Unidad 2 — Funciones lineales

- Grafica $y = mx + b$ con deslizadores y responde: ¿qué le pasa a la recta cuando $m > 0$, $m < 0$ y $m = 0$? ¿Y cuando cambias b ?
- Reproduce el problema del taxi ($C = 30 + 8x$) y ubica el costo de varios viajes.

Unidad 3 — Ecuaciones de primer grado

- Para resolver $ax + b = c$, grafica $y = ax + b$ y $y = c$: la solución es la x del punto donde se cruzan. ¡La ecuación se vuelve visual!

Unidad 4 — Sistemas de ecuaciones

- Grafica las dos ecuaciones del sistema en GeoGebra o Desmos: el **punto de intersección** es la solución.
- Comprueba los casos especiales: dos rectas paralelas (sin solución) y dos rectas encimadas (infinitas soluciones).

Úsalas para entender, no para evadir

La tecnología es genial para *explorar* y *comprobar*, pero en el examen trabajarás a lápiz. Primero resuelve tú; luego verifica con la herramienta. Así aprendes el doble.

Formulario de bolsillo

Números y operaciones

- Suma de fracciones: $\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}$
- Producto: $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$
- Cociente: $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{ad}{bc}$
- Porcentaje: $p\%$ de $C = \frac{p}{100} C$

Exponentes

- $a^m a^n = a^{m+n}$ $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
- $(a^m)^n = a^{mn}$ $(ab)^n = a^n b^n$
- $a^0 = 1$ $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
- $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$

Funciones lineales

- Directamente proporcional: $y = kx$
- Función lineal: $y = mx + b$
- Razón de cambio: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

Ecuaciones

- Primer grado: $ax + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$
- Propiedades de la igualdad (balanza).

Relaciones útiles

- Velocidad: $v = \frac{d}{t}$
- Densidad: $\rho = \frac{m}{V}$
- Perímetro rectángulo: $P = 2(b + h)$
- Temperatura: $F = \frac{9}{5}C + 32$

Glosario

Las palabras clave del curso, en orden alfabético. Cuando una definición te suene a chino, búscala aquí y vuelve al tema con la idea fresca.

Abscisa

Primera coordenada de un punto, x ; indica el desplazamiento horizontal.

Coeficiente

Número que multiplica a una literal. En $5x$, el coeficiente es 5.

Constante de proporcionalidad

Valor fijo k en $y = kx$; indica cuántas veces crece y por cada unidad de x .

Coordenadas

Par ordenado (x, y) que ubica un punto en el plano cartesiano.

Decimal periódico

Decimal en el que una o varias cifras se repiten sin fin, como $0.\overline{3}$. Todo decimal periódico es un número racional.

Denominador

Número de abajo en una fracción; indica en cuántas partes iguales se divide el entero.

Ecuación

Igualdad con una o más incógnitas que solo se cumple para ciertos valores.

Ecuación lineal

Ecuación cuyas incógnitas tienen exponente 1; su gráfica es una recta.

Exponente

Número que indica cuántas veces se multiplica una base por sí misma. En 2^3 , el exponente es 3.

Expresión algebraica

Combinación de números, literales y operaciones, como $3x - 7$.

Fracción

Cociente $\frac{a}{b}$ (con $b \neq 0$) que representa una parte de un todo.

Función lineal

Relación de la forma $y = mx + b$; su gráfica es una recta de pendiente m .

Incógnita

Cantidad desconocida que se busca al resolver una ecuación; suele ser x .

Jerarquía de operaciones

Orden para operar: paréntesis, potencias y raíces, multiplicaciones y divisiones, sumas y restas.

M.C.D.

Máximo común divisor: el mayor número que divide exactamente a dos o más números.

m.c.m.

Mínimo común múltiplo: el menor múltiplo común a dos o más números.

Notación científica

Forma de escribir números muy grandes o muy pequeños como $a \times 10^n$, con $1 \leq a < 10$.

Número entero

Los naturales, sus negativos y el cero: $\mathbb{Z} = \{\dots, -1, 0, 1, \dots\}$.

Número irracional

Número que no puede escribirse como fracción; su decimal es infinito y no periódico, como π o $\sqrt{2}$.

Número natural

Números para contar: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.

Número racional

Número que puede escribirse como fracción de enteros; su decimal es finito o periódico.

Número real

Conjunto que reúne a racionales e irracionales; cubre toda la recta numérica.

Ordenada

Segunda coordenada de un punto, y ; indica el desplazamiento vertical.

Ordenada al origen

Valor de y donde la recta corta al eje vertical; es la b en $y = mx + b$.

Pendiente

Inclinación de una recta; mide cuánto sube o baja y por cada unidad de x . Es la m en $y = mx + b$.

Plano cartesiano

Sistema de dos ejes perpendiculares que permite ubicar puntos mediante coordenadas.

Porcentaje

Razón con denominador 100; $p\% = \frac{p}{100}$.

Potencia

Resultado de elevar una base a un exponente, como $2^3 = 8$.

Proporción

Igualdad entre dos razones: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$.

Radical

Símbolo $\sqrt{}$ de la raíz; operación inversa de la potencia.

Razón

Comparación de dos cantidades por cociente, $a : b$ o $\frac{a}{b}$.

Razón de cambio

Cuánto cambia una cantidad respecto de otra; en una recta coincide con la pendiente.

Recta numérica

Línea en la que cada punto representa un número real.

Sistema de ecuaciones

Conjunto de ecuaciones que se resuelven juntas; su solución satisface todas a la vez.

Solución

Valor (o valores) que hace verdadera una ecuación o sistema.

Término

Cada sumando de una expresión algebraica; en $3x - 7$ hay dos términos.

Términos semejantes

Términos con la misma parte literal; pueden sumarse o restarse, como $5a$ y $-2a$.

Valor absoluto

Distancia de un número al cero, siempre positiva: $|-4| = 4$.

Variable

Literal que representa una cantidad que puede cambiar.

Variación directamente proporcional

Relación $y = kx$: si una cantidad se duplica, la otra también.

Referencias

Programa base

- Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM (2024). *Programas de Estudio 2024. Área de Matemáticas: Matemáticas I-IV*. México: UNAM.

Bibliografía para el alumnado

- Ángel, A. (2008). *Álgebra intermedia* (7.^a ed.). Pearson.
- Baldor, A. (2008). *Álgebra* (2.^a ed.). Patria.
- Oteyza, E., Lam, E., Hernández, C. y Carrillo, A. (2006). *Álgebra*. Prentice-Hall Hispanoamericana.
- Cuéllar, J. A. (2015). *Matemáticas 1* (4.^a ed.). McGraw-Hill.
- Alanís, L. (2012). *Matemáticas I: Solución de problemas reales*. Quinto Sol.

Bibliografía para el profesorado

- Pólya, G. (1981). *Cómo plantear y resolver problemas*. Trillas.
- Miller, Ch., Heeren, V. y Hornsby, J. (2013). *Matemática: razonamiento y aplicaciones* (12.^a ed.). Pearson/Addison Wesley.

Recursos digitales sugeridos

- Desmos — <https://www.desmos.com>
- GeoGebra — <https://www.geogebra.org>
- Khan Academy (en español) — <https://es.khanacademy.org>
- PhET Simulaciones Interactivas — <https://phet.colorado.edu/es/>
- Portal Académico del CCH — <https://portalacademico.cch.unam.mx>

Índice analítico

- balanza (modelo), 33
- coeficiente, 31
- conjuntos numéricos, 2
- constante de proporcionalidad, 25
- decimal periódico, 5
- despeje de fórmulas, 35
- ecuación, 32
 - resolución, 33
- ecuación lineal
 - con dos incógnitas, 40
- fracciones equivalentes, 9
- fracción, 5
- función lineal, 26
- jerarquía de operaciones, 10
- lenguaje algebraico, 18, 31
- leyes de los exponentes, 15
- máximo común divisor, 13
- método de igualación, 42
- método de reducción, 42
- método de sustitución, 42
- método gráfico, 41
- mínimo común múltiplo, 13
- notación científica, 15
- número racional
 - representaciones, 5
- números
 - enteros, 2
 - irracionales, 2
 - naturales, 2
 - racionales, 2
 - reales, 2
- operaciones
 - con racionales, 10
- orden de los números, 4
- ordenada al origen, 26
- pendiente, 26
- plano cartesiano, 23
- porcentaje, 5, 16
- potencias, 15
- problemas
 - con ecuaciones, 36
 - con sistemas, 45
- propiedades de la igualdad, 33
- proporción, 16
- radicales, 15
- razón de cambio, 24
- recta numérica, 4
- registros de representación, 23
- regla de tres, 16
- reglas de los signos, 10
- sistema de ecuaciones, 42
 - de orden 3×3 , 46
 - tipos de solución, 41
- solución de una ecuación, 32
- término algebraico, 31
- términos semejantes, 31
- valor absoluto, 4
- variación, 22
- variación directamente proporcional, 25